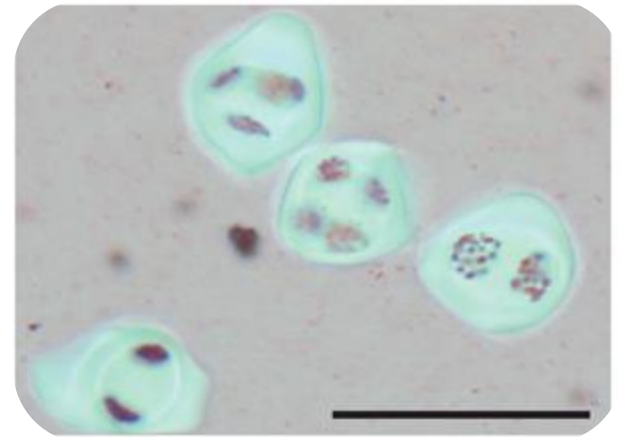


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 4

Replicación

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

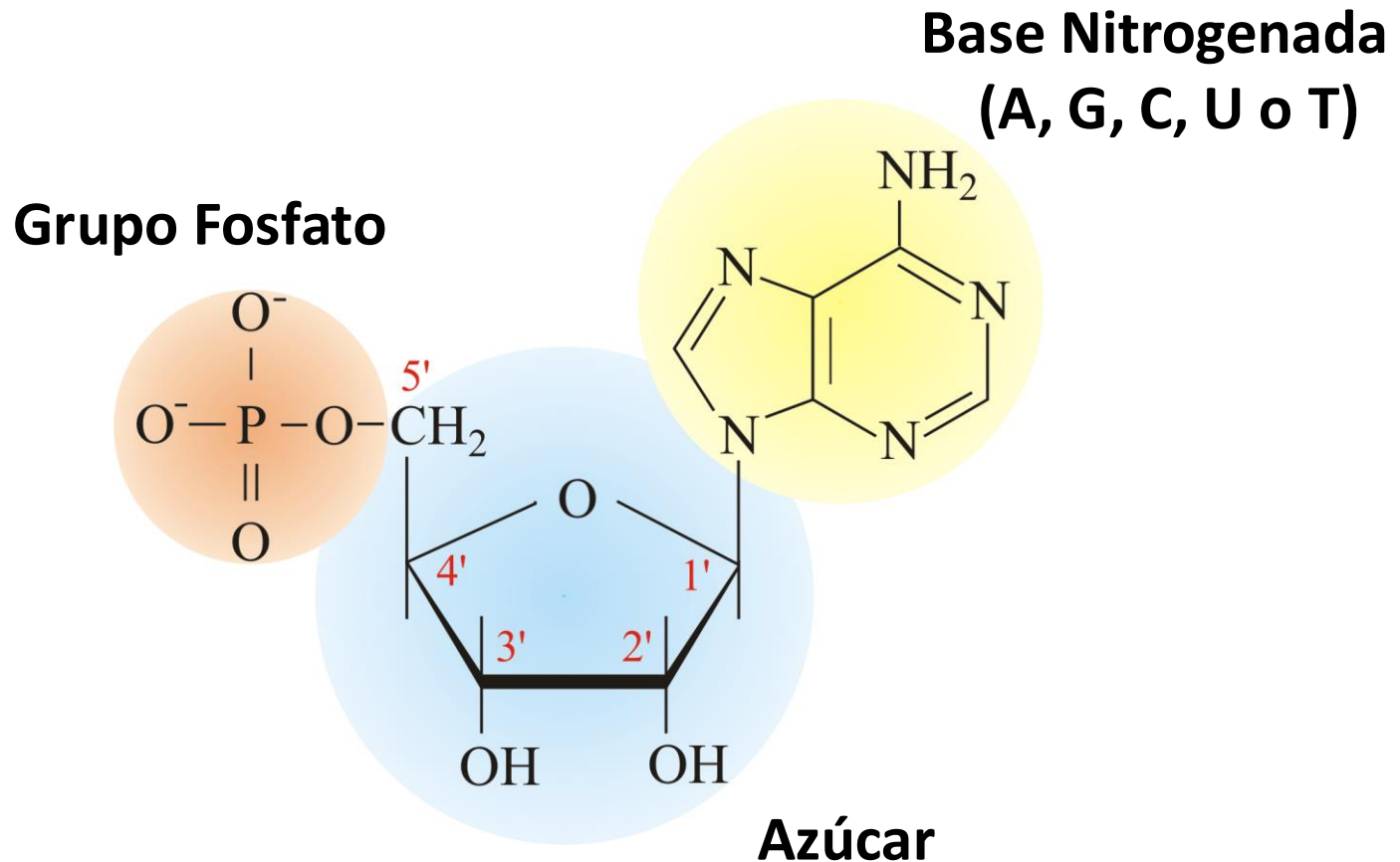
12 de Agosto 2024

Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

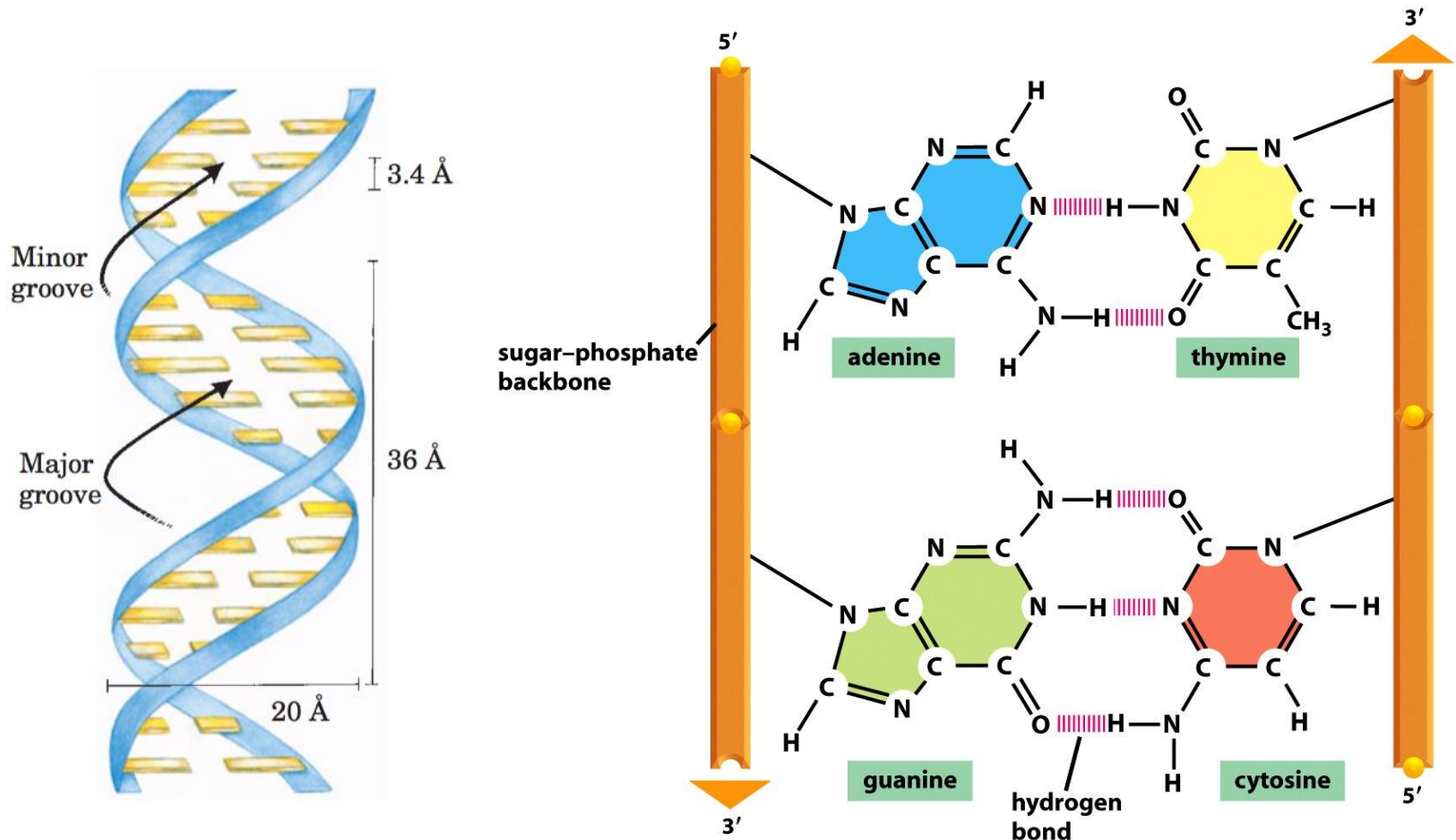
Facultad de Ciencias Biológicas

Recordando algunos conceptos importantes: Nucleótidos



Recordando algunos conceptos importantes: Nucleótidos

El DNA es una hélice de doble cadena con hebras antiparalelas

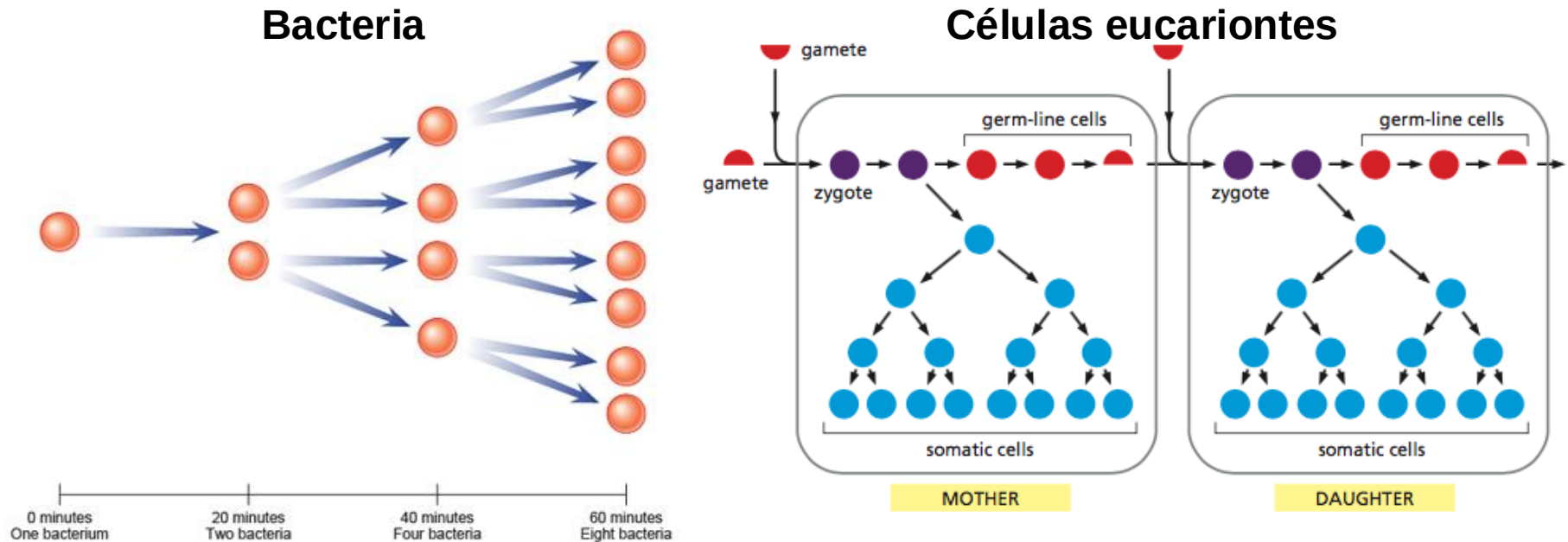


Objetivos de la Clase

1. Comprender las **etapas** del mecanismo de **replicación** y de la **conservación** del material genético
2. Identificar todos los **elementos que participan** de este proceso: **proteínas, ADN, ARN**

Mutaciones/Variantes en el ADN

Un fenómeno de muy baja ocurrencia



Tasa de división celular

20 min

días/meses/años

¿Cuántas mutaciones se acumulan durante una división celular?

Mutaciones del ADN

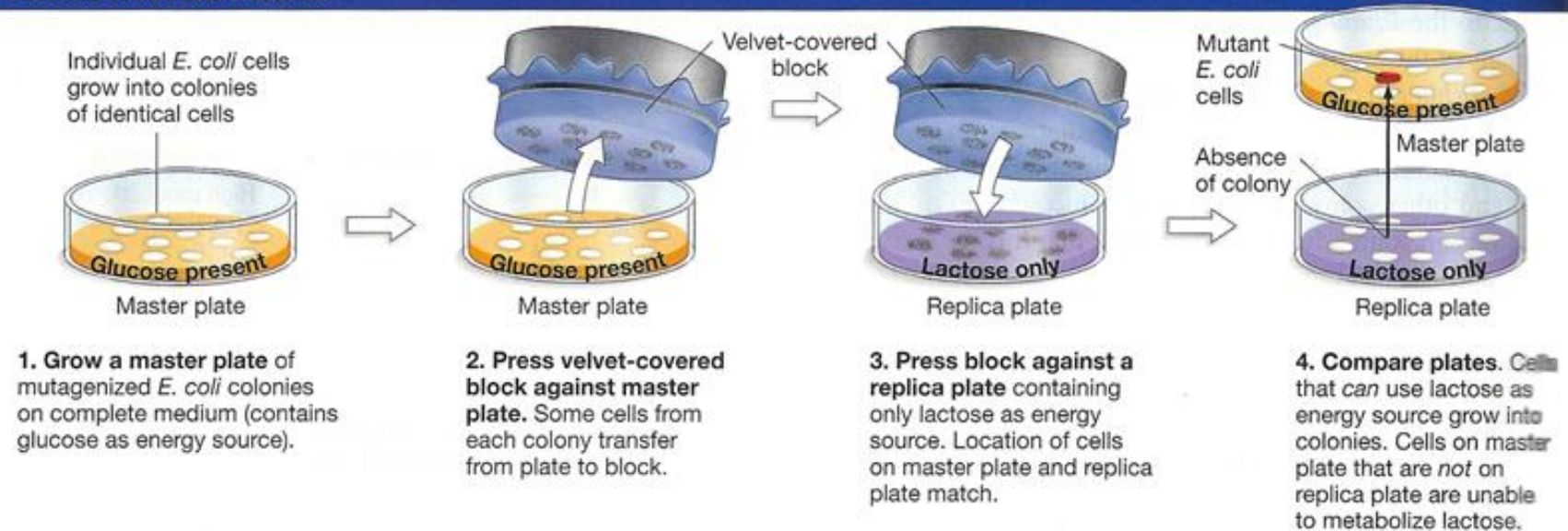
Demostración experimental en bacterias



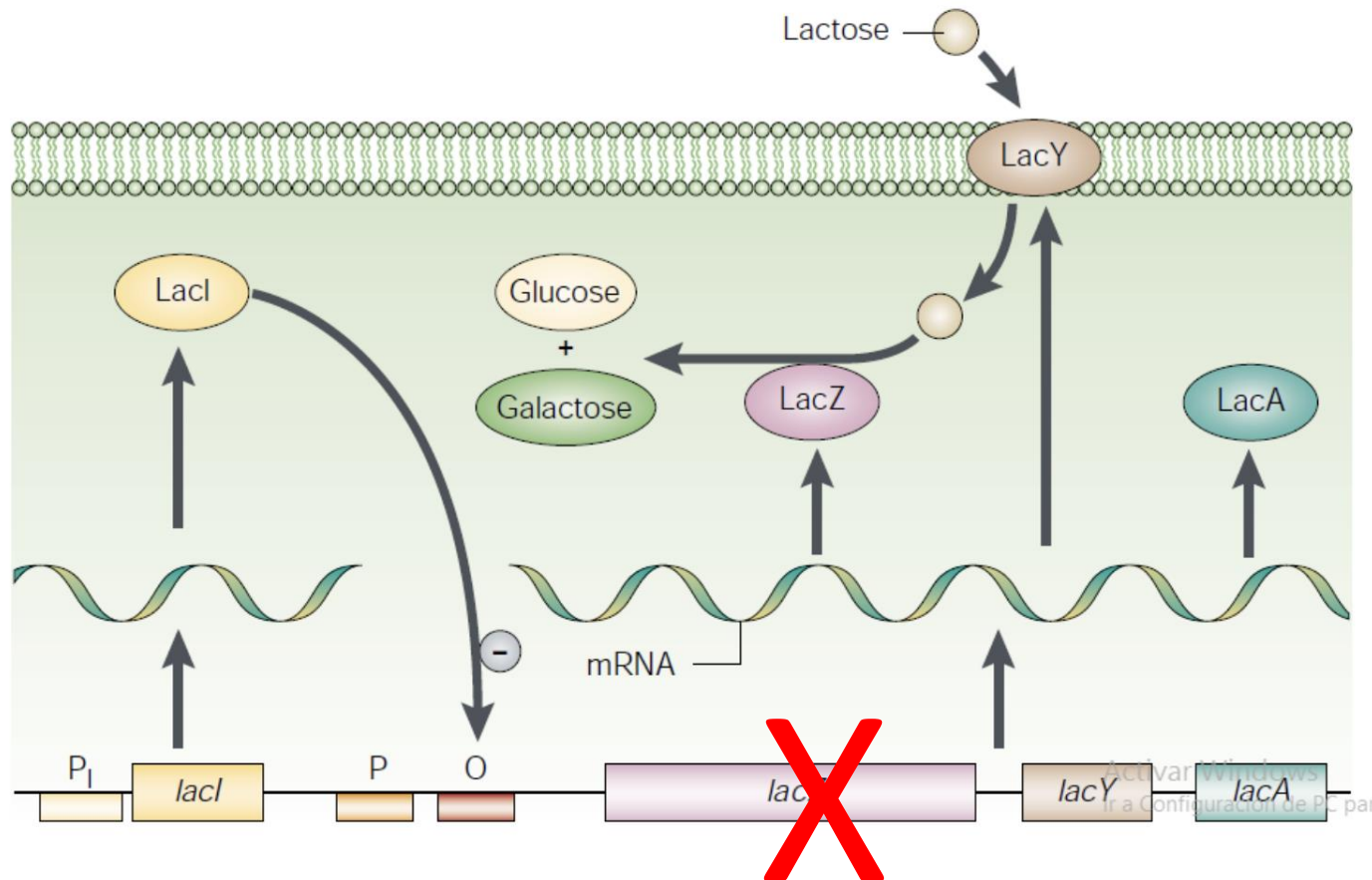
Mutaciones del ADN

Demostración experimental en bacterias

PROCESS: REPLICA PLATING



Metabolismo de la Lactosa en bacterias

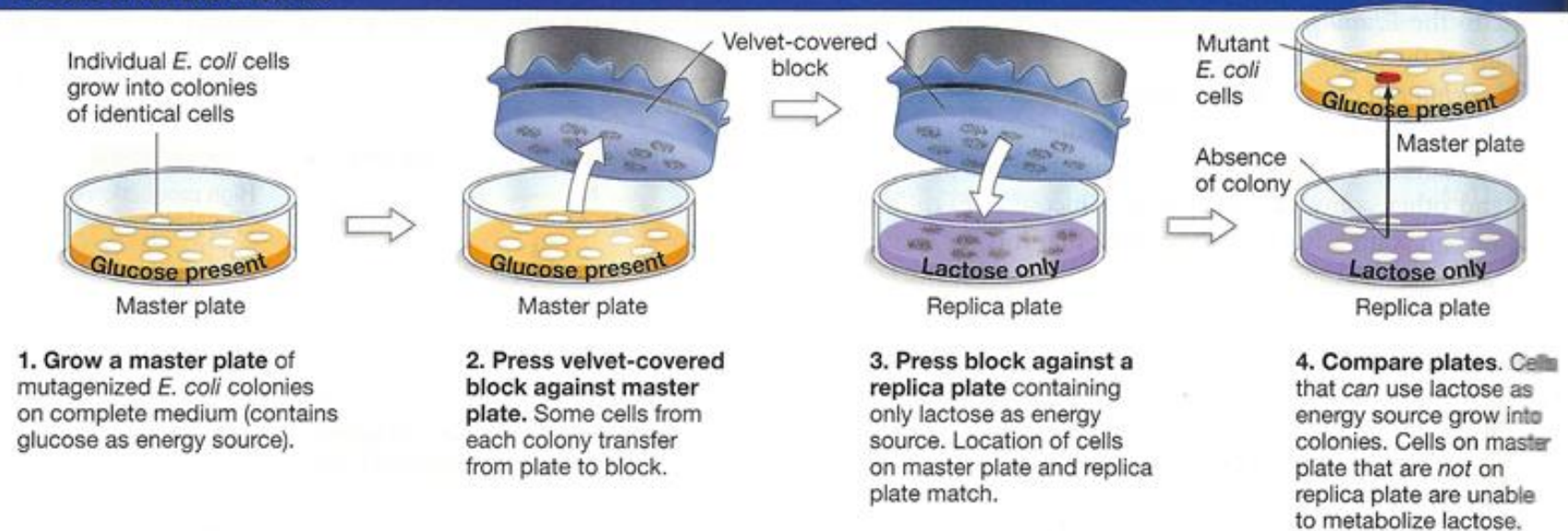


El operon *lac* tiene 3 genes involucrados en el metabolismo de la lactosa: *lacZ*, *lacY* y *lacA* y, un gen que codifica para la proteína represora que regula la expresión de estos genes: *lacI*.

Mutaciones del ADN

Demostración experimental en bacterias

PROCESS: REPLICA PLATING



Número de mutaciones en operon *lac*

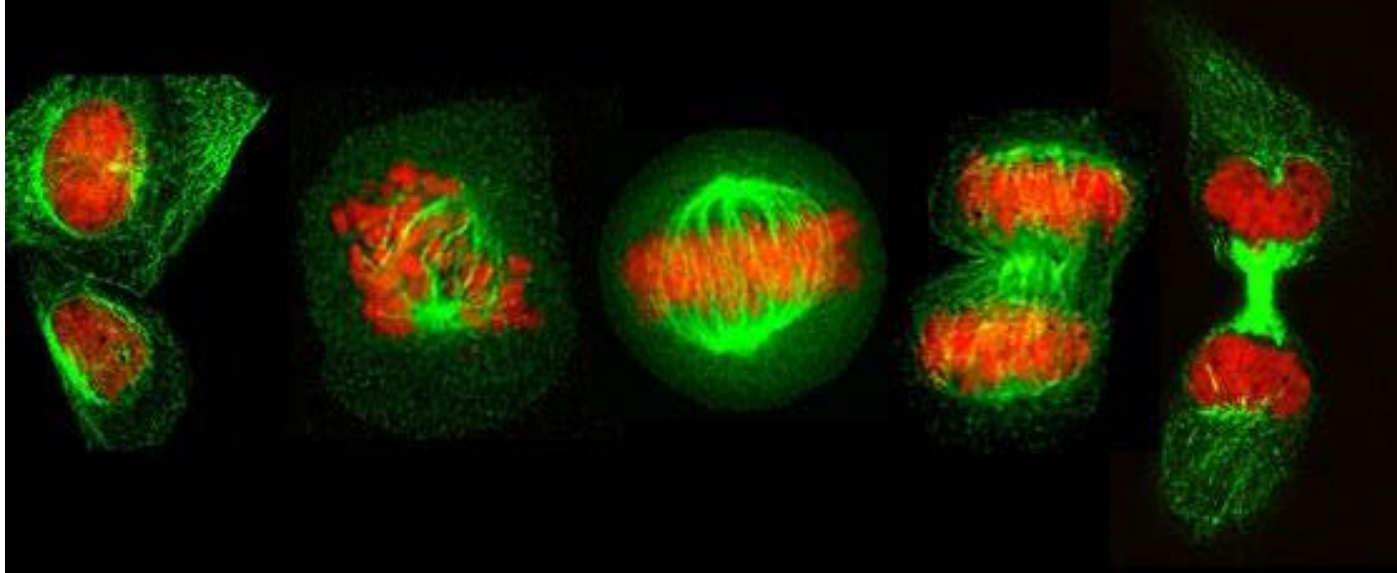
1 cada 10^6 generaciones

Si un gen codificante de proteínas tiene $\sim 10^3$ nucleótidos...

1 cada 10^9 nucleótidos/generación

Mutaciones del ADN

Datos en Humanos



1 cada 10^{10} nucleótidos/division celular

Mutaciones del ADN

¿A qué se debe esta baja ocurrencia?

Bacteria

1 cada 10^9 nucleótidos/generación

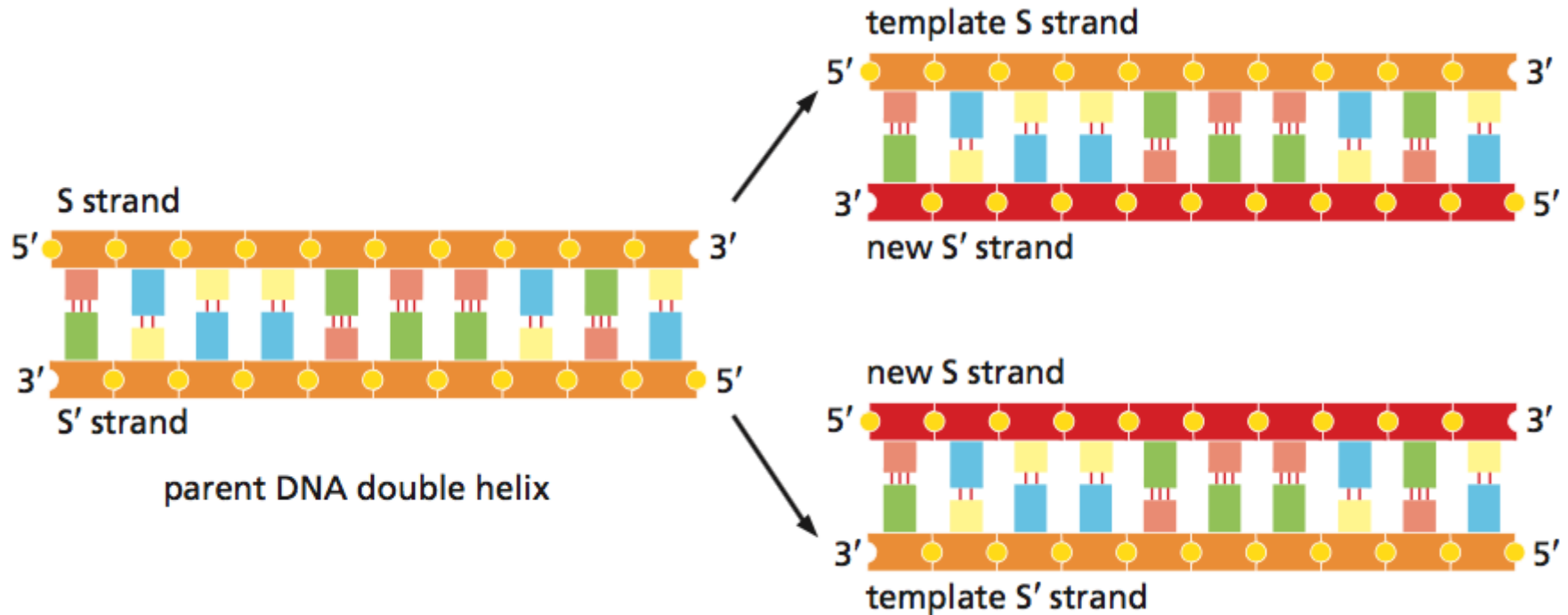
Humanos

1 cada 10^{10} nucleótidos/division celular

Alta fidelidad de la replicación

Fuentes de alta fidelidad de la replicación

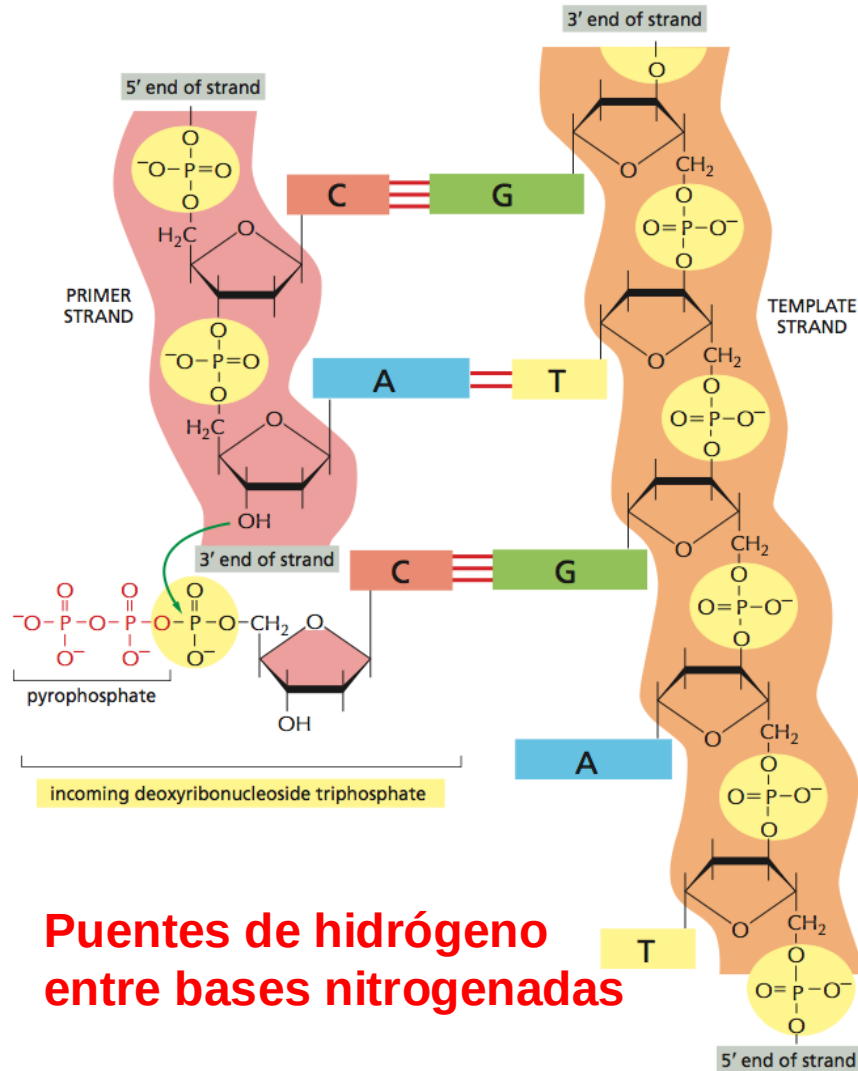
1. El mecanismo de replicación



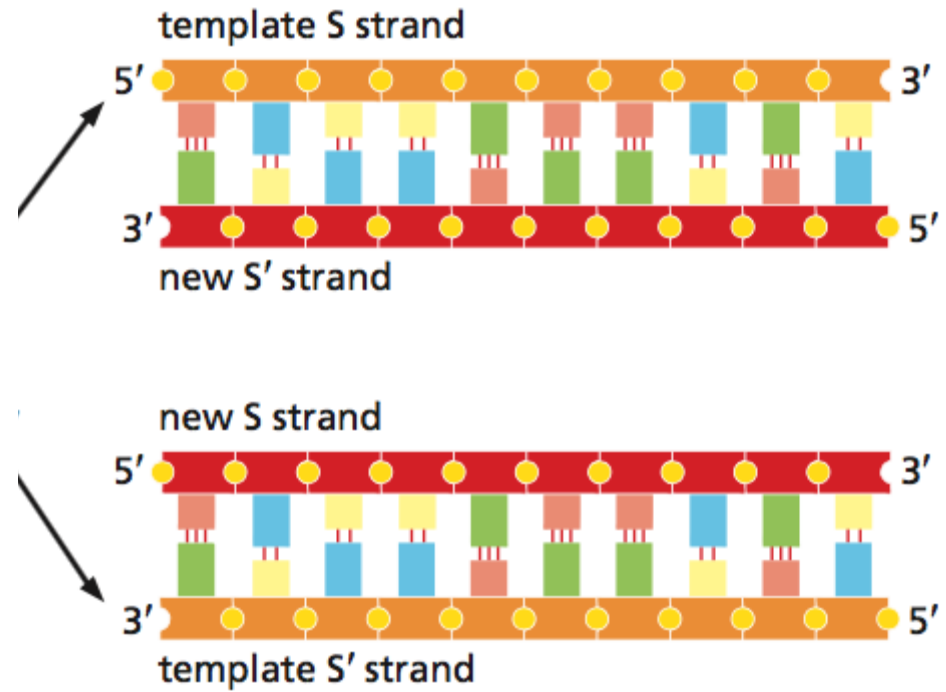
¿Cuál es el origen fisicoquímico de esta complementariedad?

Fuentes de alta fidelidad de la replicación

1. El mecanismo de replicación



**Puentes de hidrógeno
entre bases nitrogenadas**

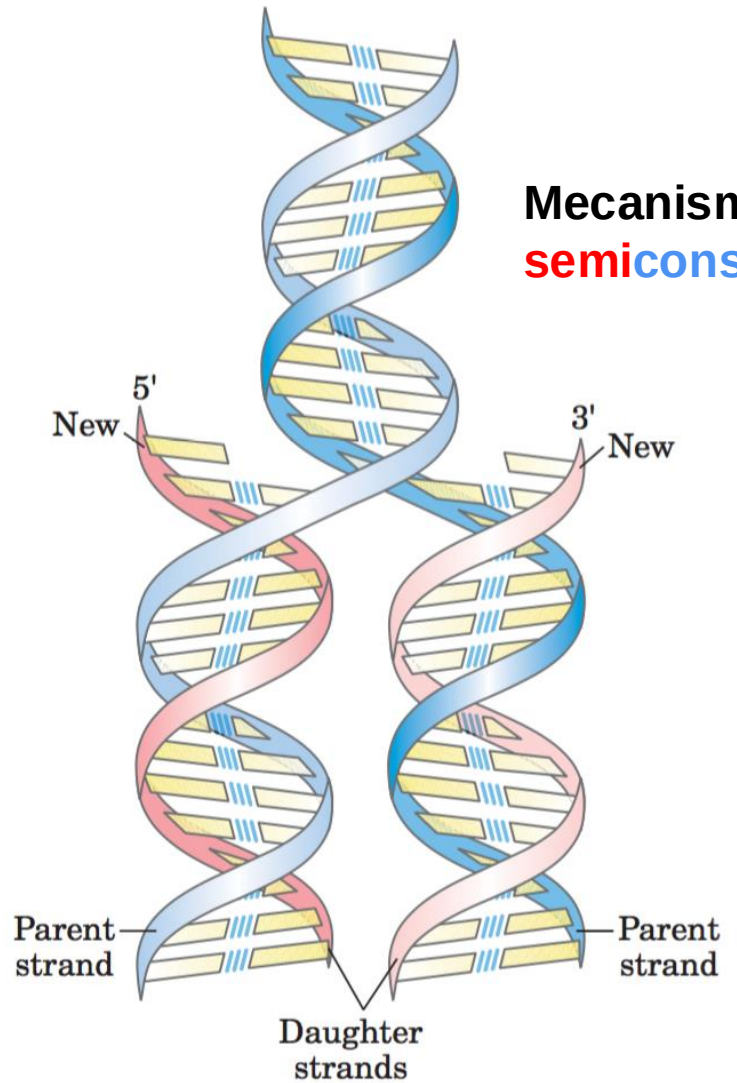


**¿Es la hebra templado heredada
por una célula o por ambas?**

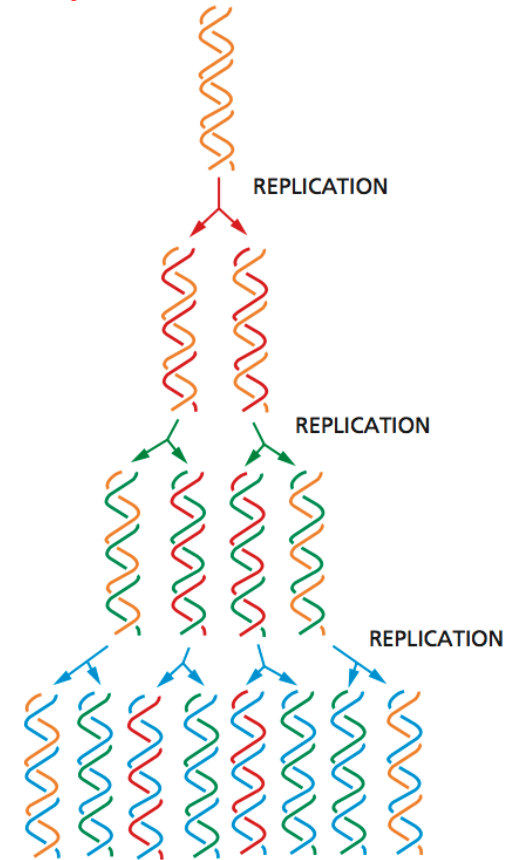


Fuentes de alta fidelidad de la replicación

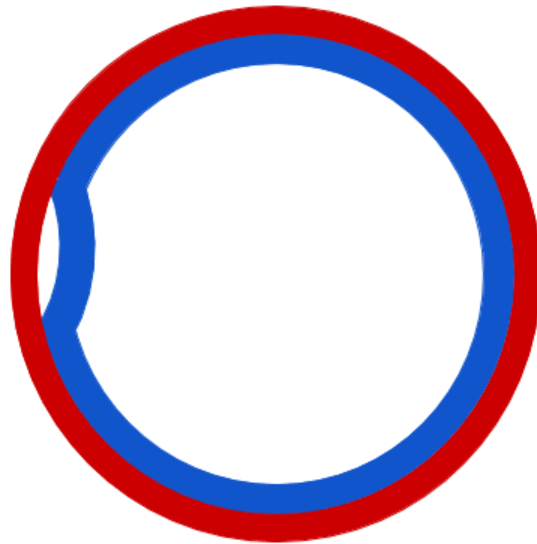
1. El mecanismo de replicación



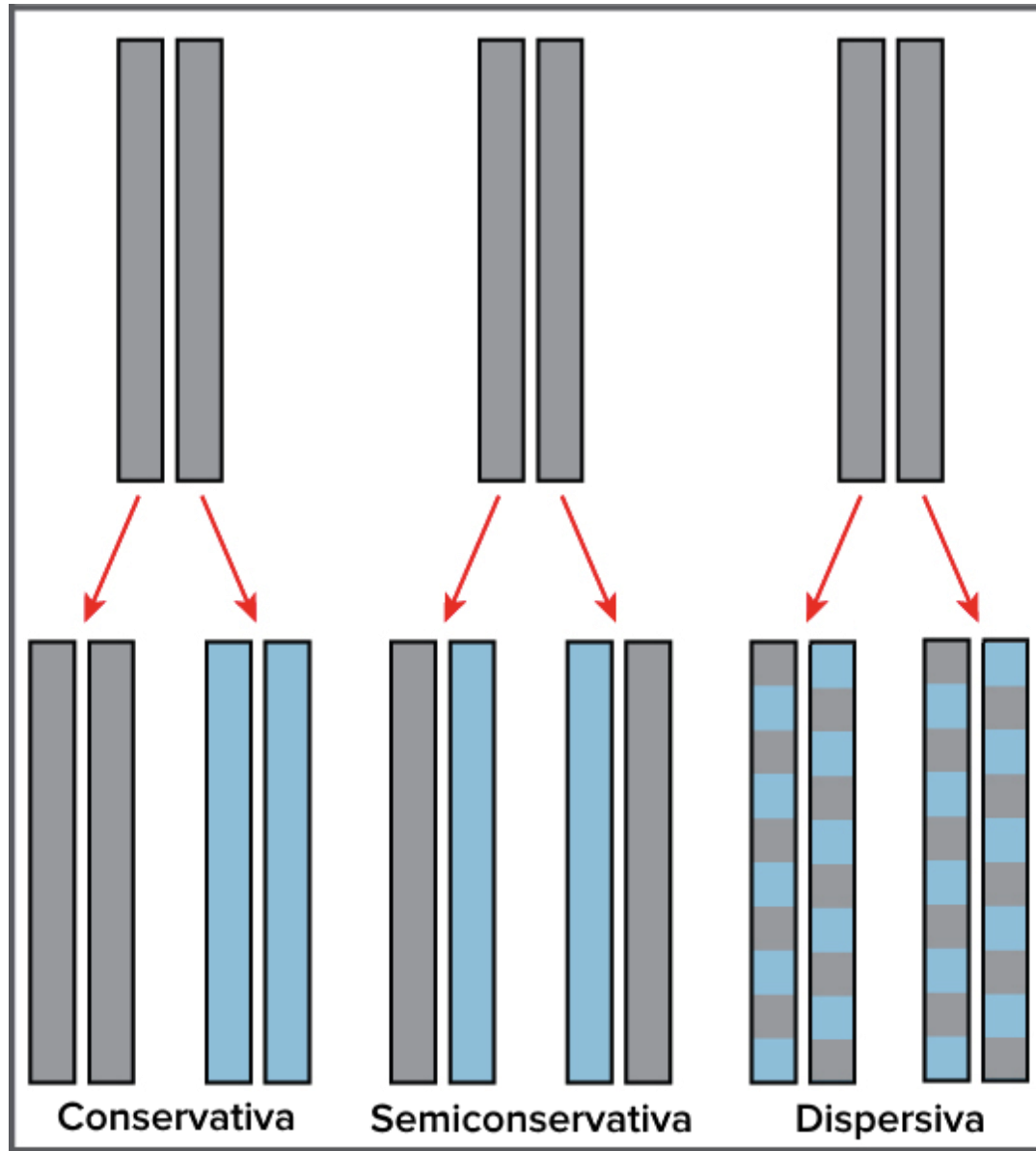
¿Cómo se demostró?
Exp. de Meselson-Stahl



La replicación del ADN es un proceso semiconservativo

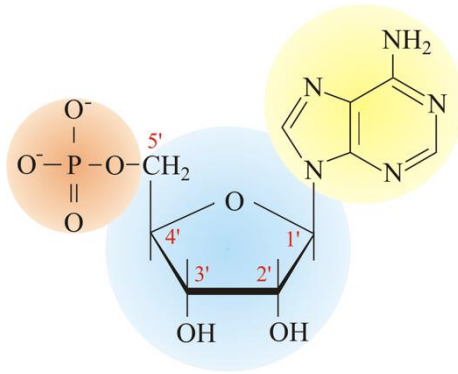


Modelos Sugeridos en la época



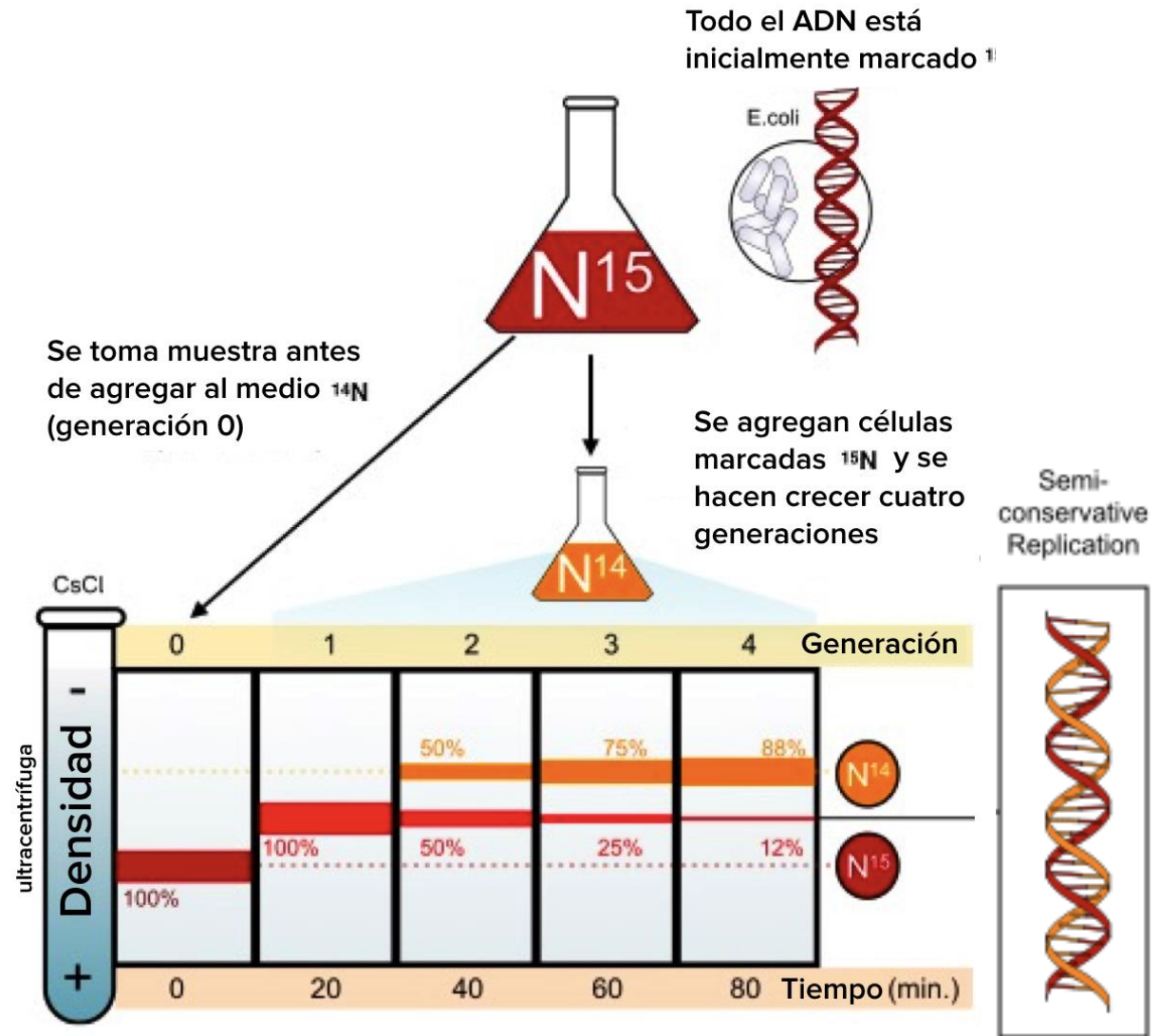
Demostración de la semiconservación

Experimento de Meselson-Stahl



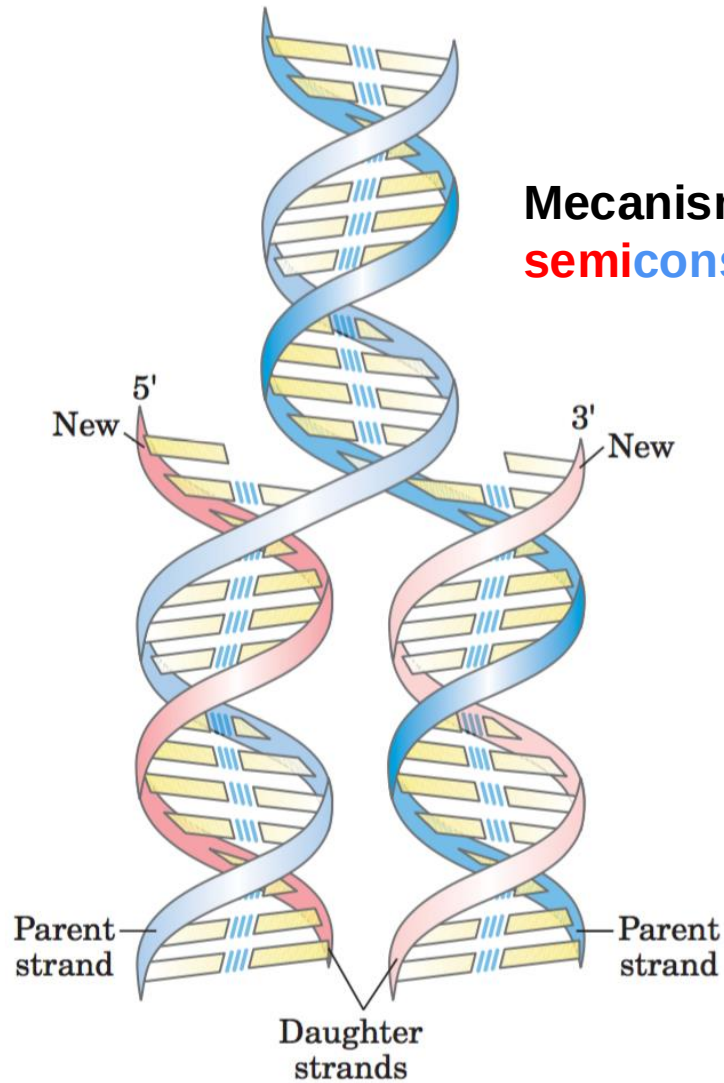
Isótopo (Dif # de neutrones)
 14 más liviano
 15 más pesado

Meselson M, Stahl FW. THE REPLICATION OF DNA IN ESCHERICHIA COLI. Proc Natl Acad Sci U S A. 1958 Jul 15;44(7):671-82.



Fuentes de alta fidelidad de la replicación

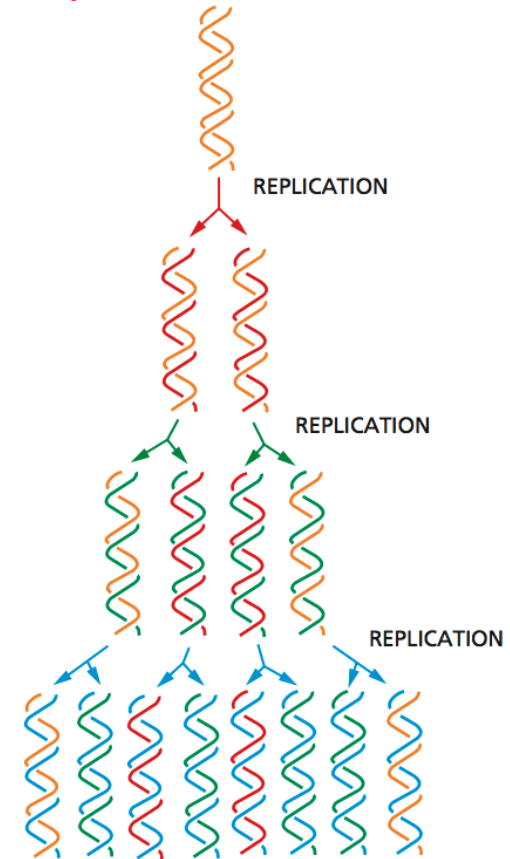
1. El mecanismo de replicación



Mecanismo
semiconservativo

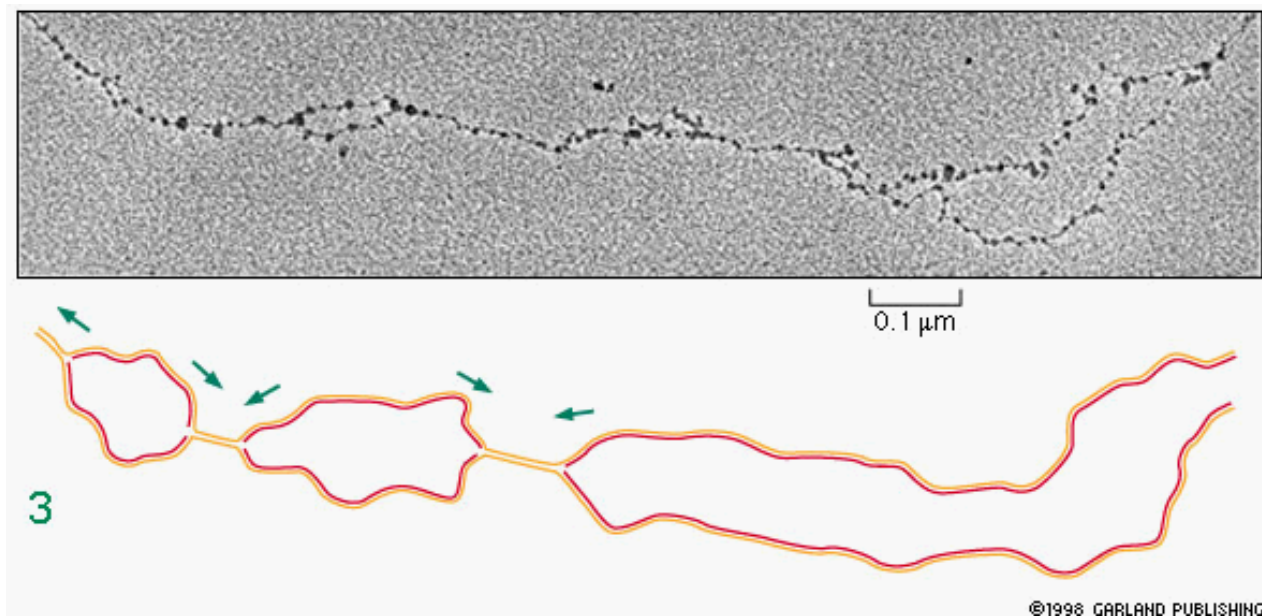


¿Cómo se demostró?
Exp. de Meselson-Stahl



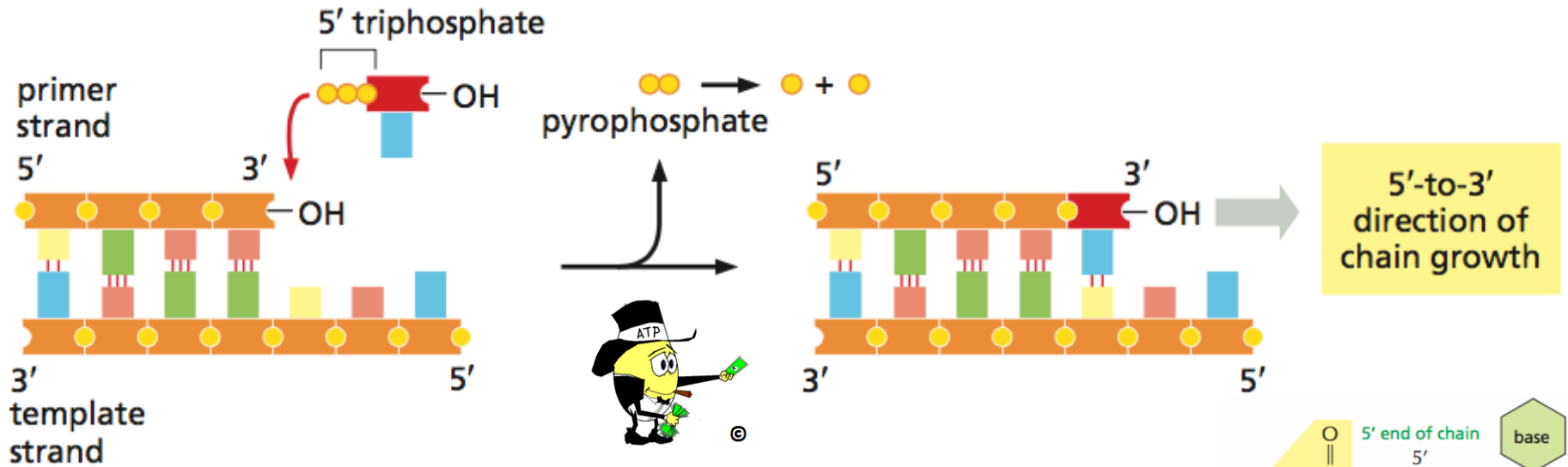
¿Por qué extremo comienza la replicación?

La replicación es bidireccional



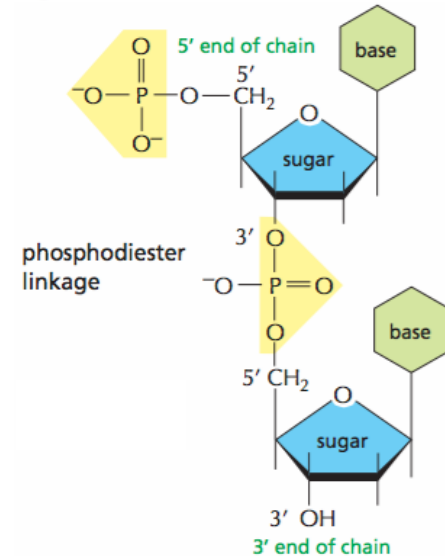
Fuentes de alta fidelidad de la replicación

2. La dirección de replicación



El grupo **5'-fosfato** de un **deoxinucleótido trifosforilado (alta energía)** se une al **3'-OH** del **azúcar** del nucleótido previamente incorporado, mediante un enlace **fosfodiéster**.
Con ello, **la dirección de replicación es 5'-3'**.

¿Cómo se cataliza esta reacción?

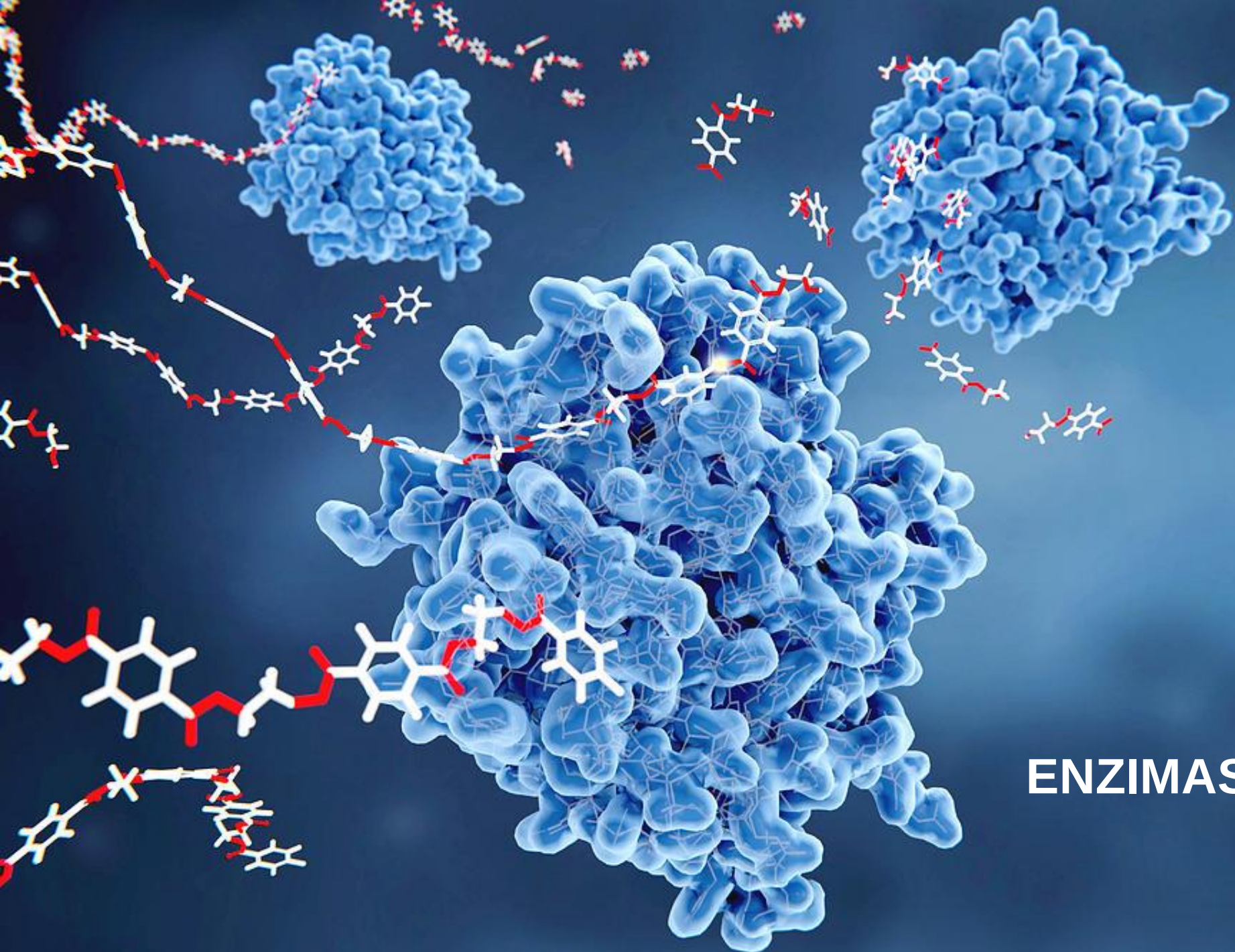


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 5.

¿Quién se encarga del proceso de replicación?

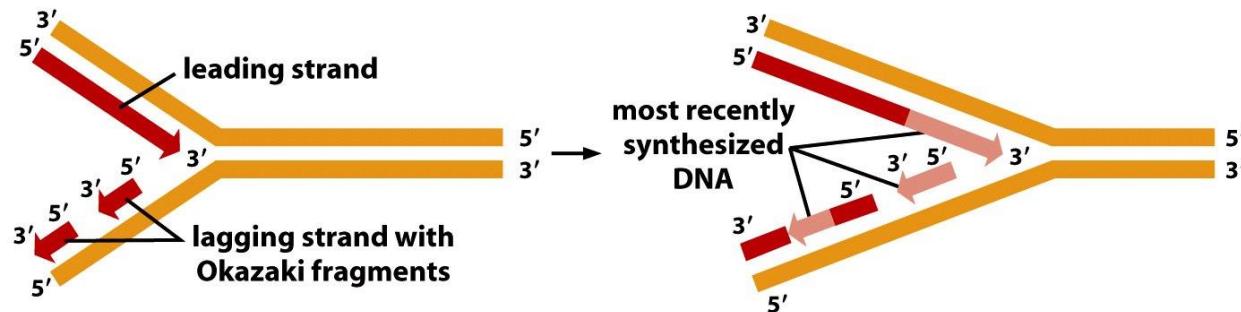




ENZIMAS

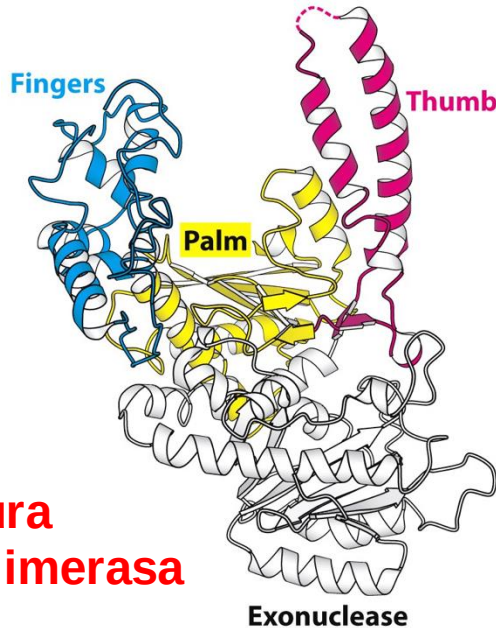
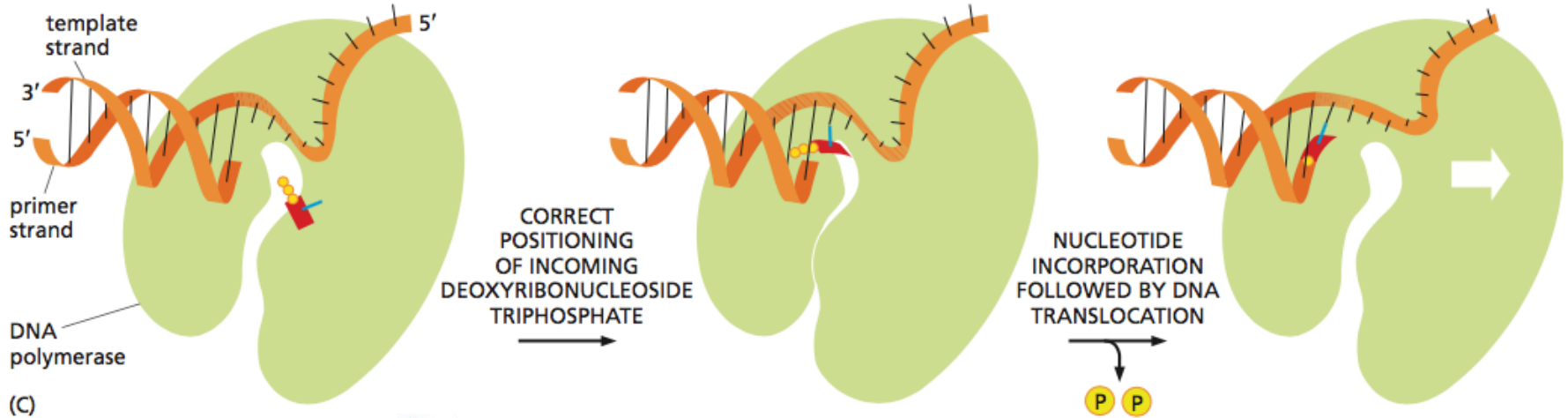
La ADN polimerasa es la enzima encargada de copiar la monohebra de ADN parental

- La ADN polimerasa polimeriza en **dirección 5'→3'**
- Esto ocurre sobre una hebra parental antiparalela.



Fuentes de alta fidelidad de la replicación

2. La dirección de replicación



**Estructura
ADN Polimerasa**

La **ADN polimerasa**, descubierta en 1957, cataliza la reacción enzimática de formación del enlace fosfodiéster en dirección **5'-3'**.

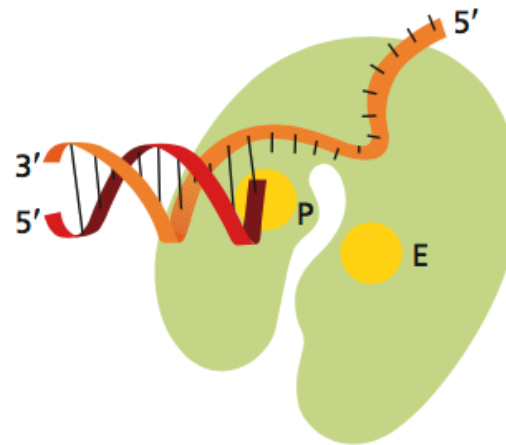
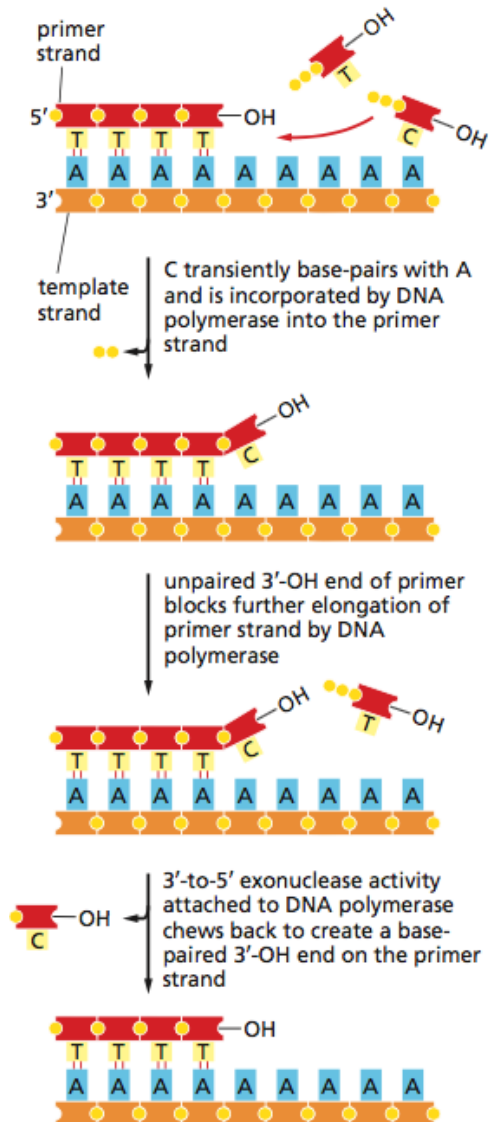
- La velocidad de replicación es de 1000 nucleótidos por segundo (bacteria).
- **ADN polimerasa comete sólo 1 error cada 10^5 nucleótidos.**

¿Se puede equivocar la ADN polimerasa?

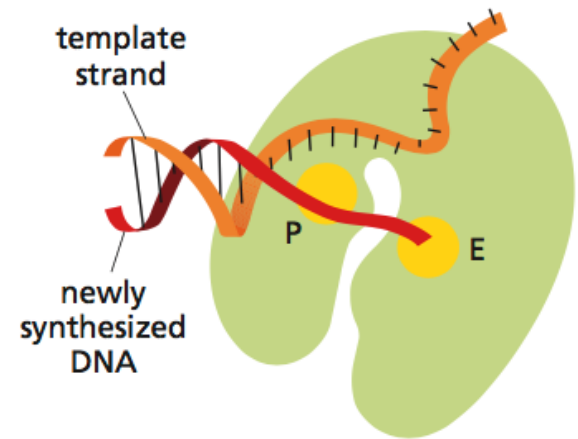


Fuentes de alta fidelidad de la replicación

3. Actividad exonucleasa 3'–5' de ADN pol



POLYMERIZING



EDITING

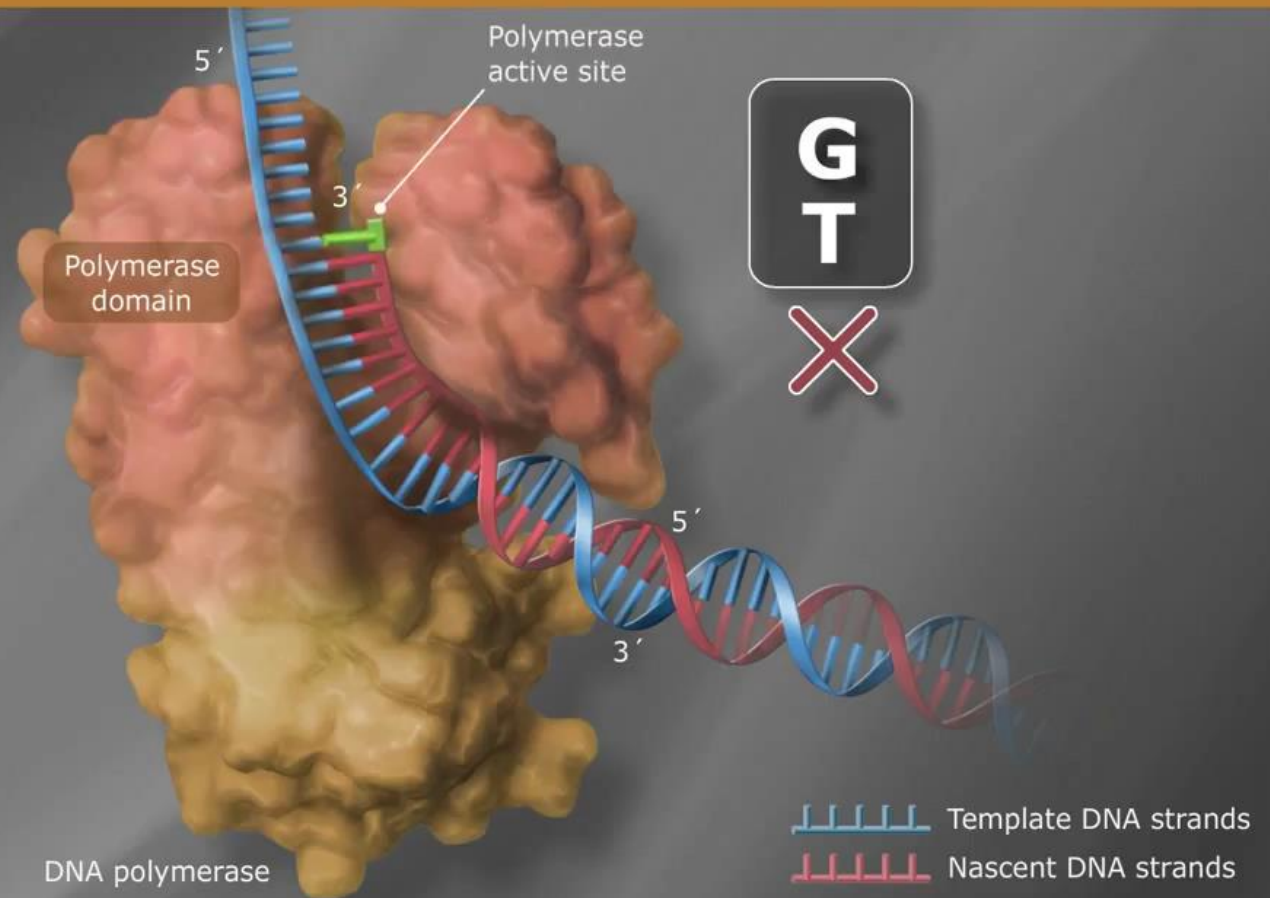
Esta actividad exonucleasa permite reducir la tasa de errores en 10^2 nucleótidos.

Fuentes de alta fidelidad de la replicación

3. Actividad exonucleasa 3'–5' de ADN pol

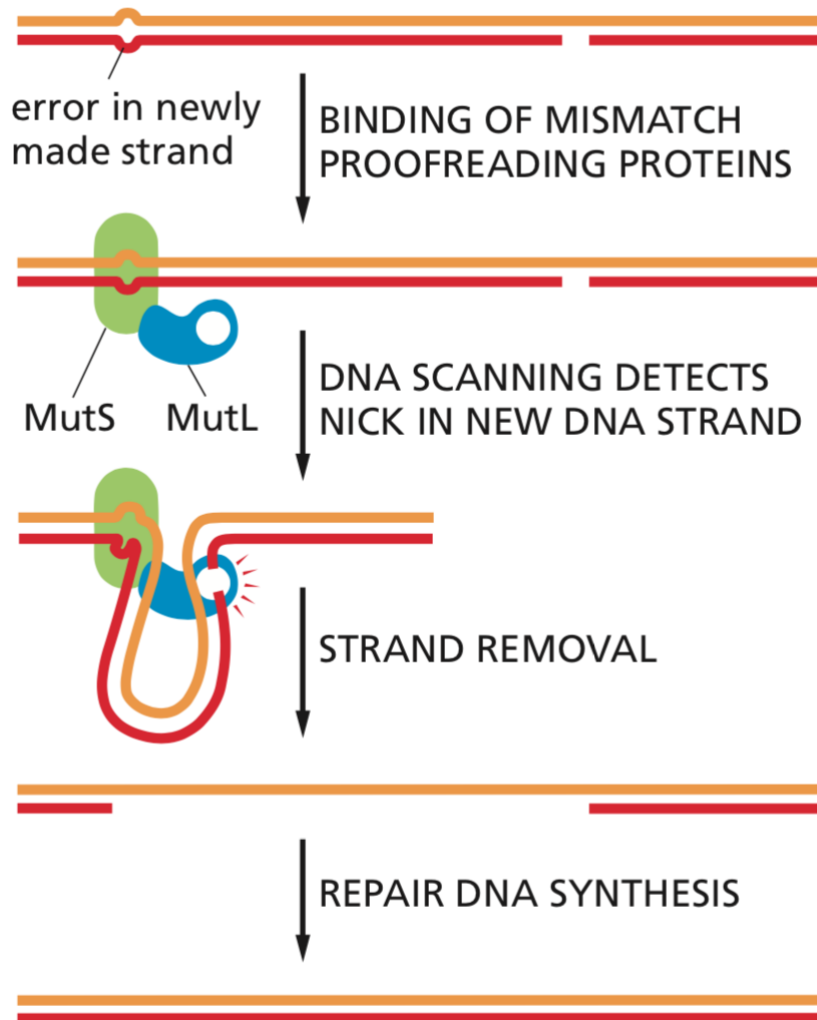
PROOFREADING VIA EXONUCLEASE ACTIVITY

Incorporation of incorrect base at 3' end



Fuentes de alta fidelidad de la replicación

4. Corrección de *mismatch* en ADN



Estas proteínas MutS-MutL **reconocen errores de *mismatch*** entre la hebra molde y la recién sintetizada y permiten **remover** la hebra recién sintetizada, para repararla mediante una nueva ronda de síntesis de la hebra.

Esta actividad de corrección permite reducir la tasa de errores en 10^3 nucleótidos.

Fuentes de alta fidelidad de la replicación

Resultado: 1 mutación/ 10^{10} nucleótidos

TABLE 5–1 The Three Steps That Give Rise to High-Fidelity DNA Synthesis

Replication step	Errors per nucleotide added
5' → 3' polymerization	1 in 10^5
3' → 5' exonucleolytic proofreading	1 in 10^2
Strand-directed mismatch repair	1 in 10^3
Combined	1 in 10^{10}

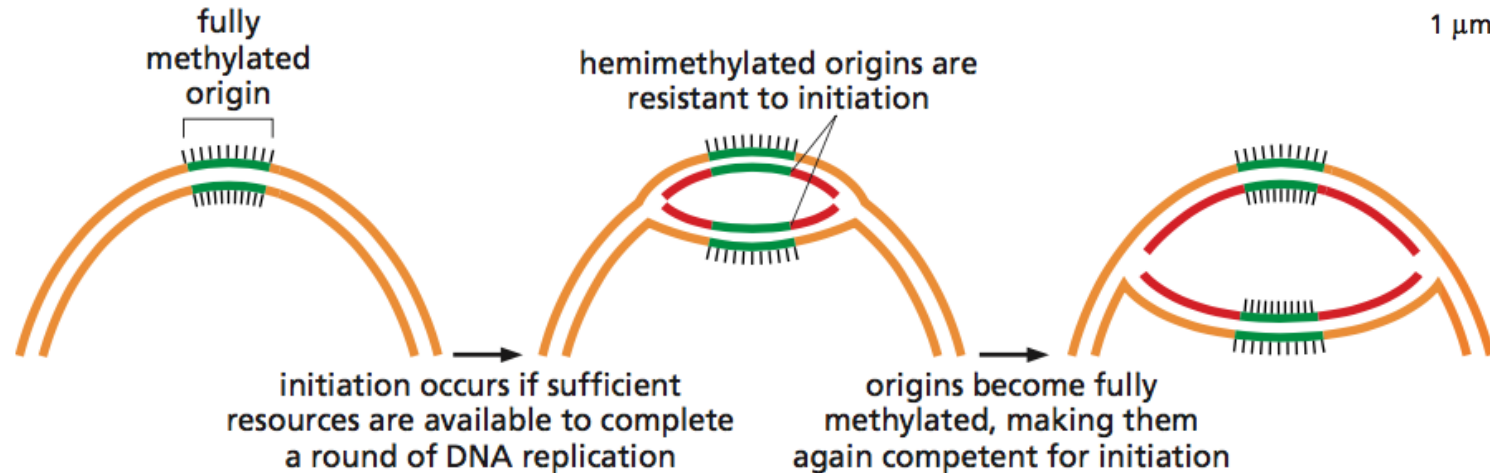
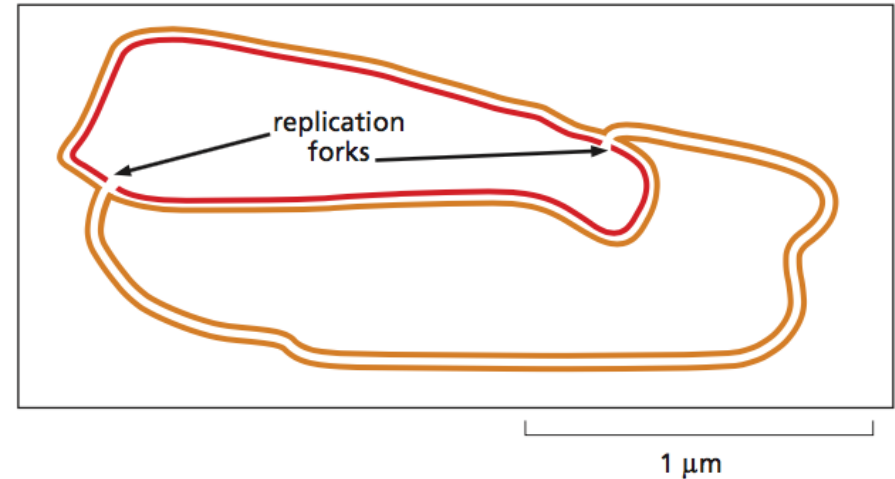
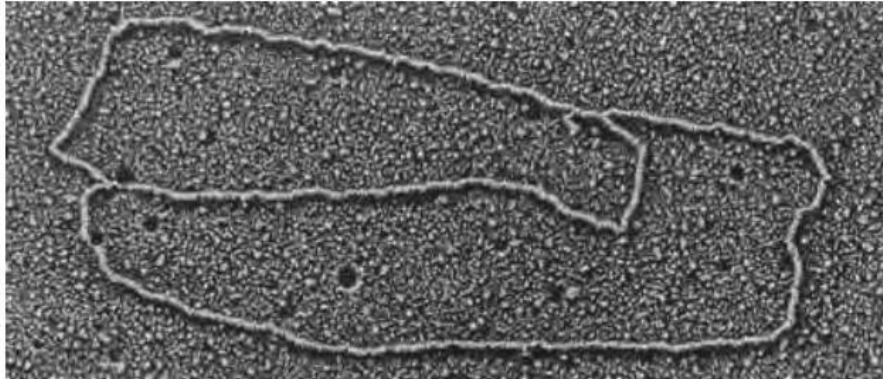
Humanos

1 cada 10^{10} nucleótidos/division celular

¿Cómo ocurre la replicación?

Replicación en bacterias

Origen de replicación y bidireccionalidad

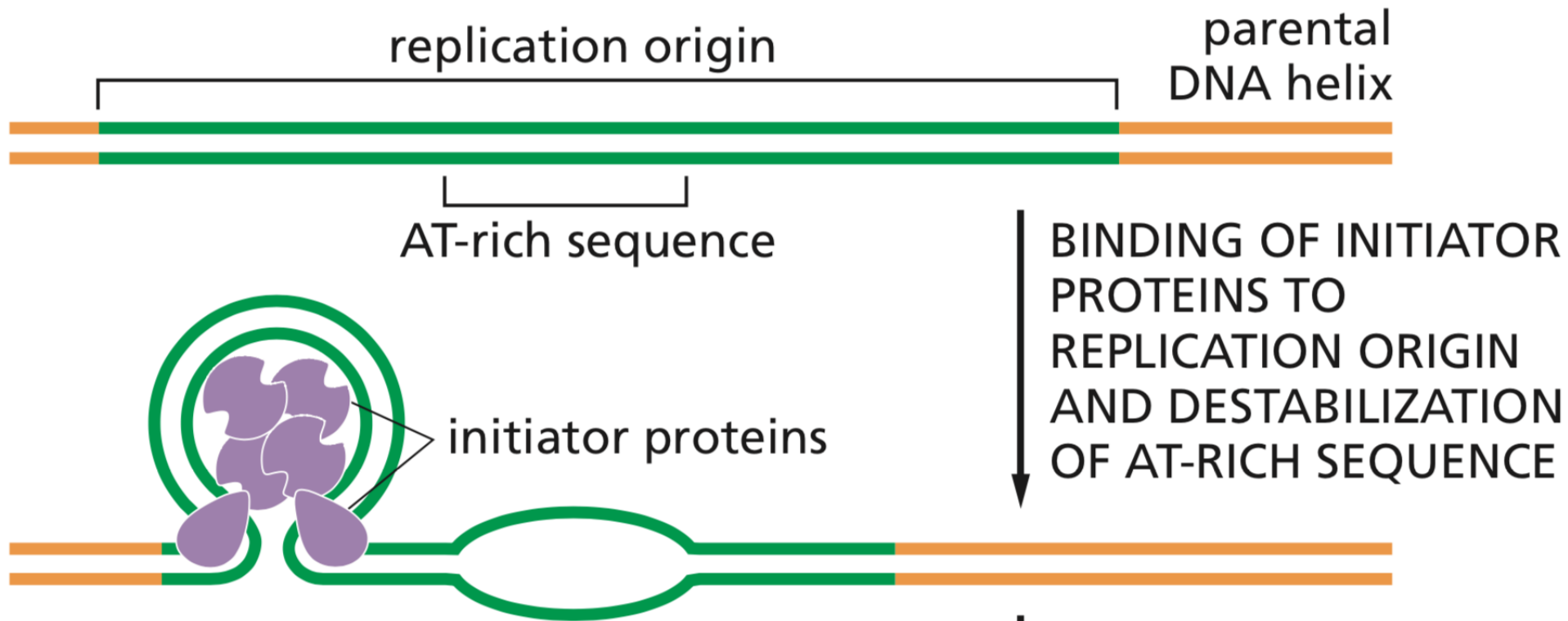


Sólo 1 origen de replicación. Se forma una horquilla o burbuja de replicación a cada lado

¿Cómo será la secuencia de esta region?

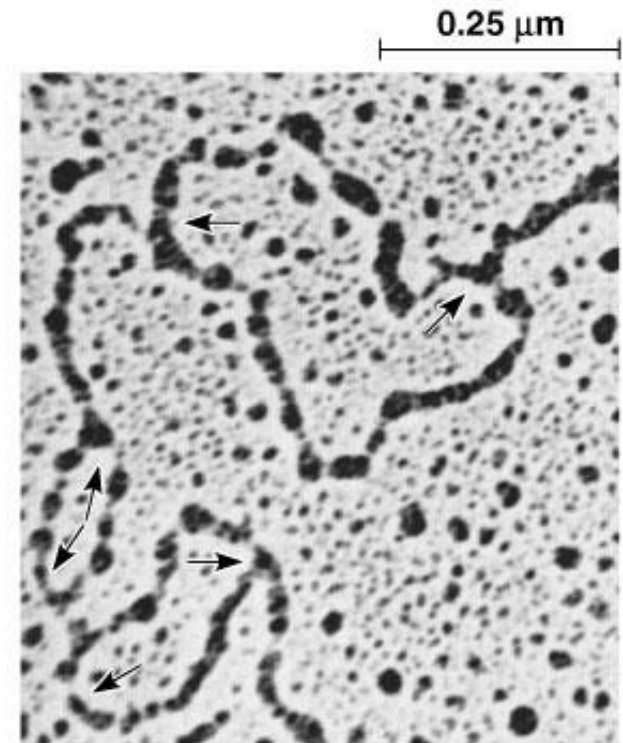
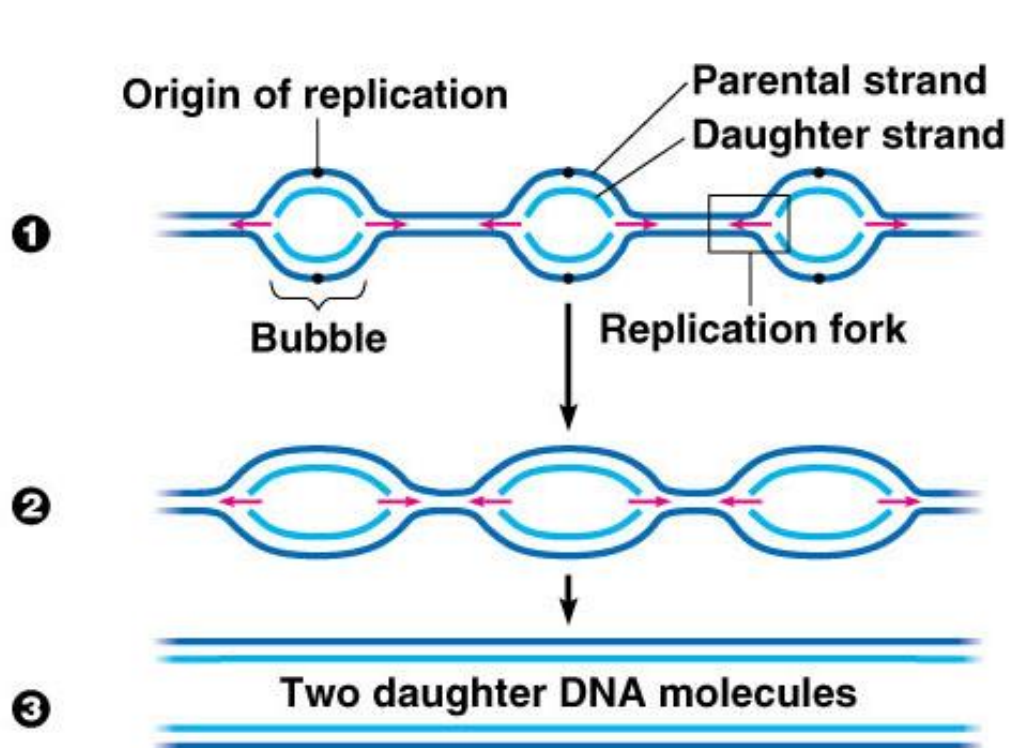
Replicación en bacterias

Origen es rico en secuencias AT



Replicación en eucariontes

Varios orígenes de replicación

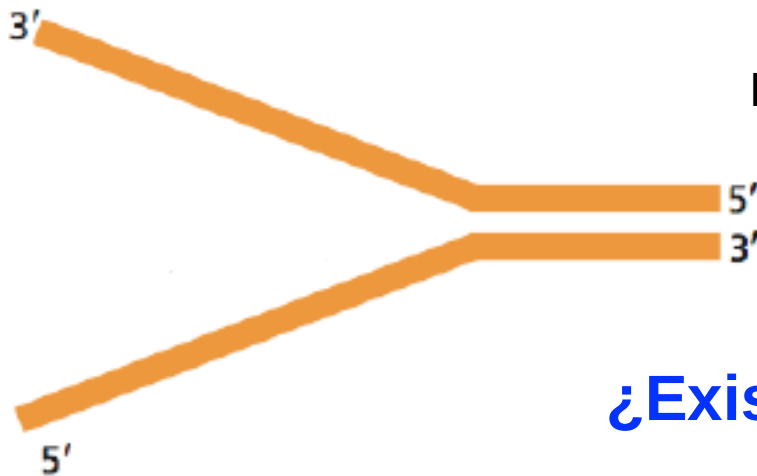
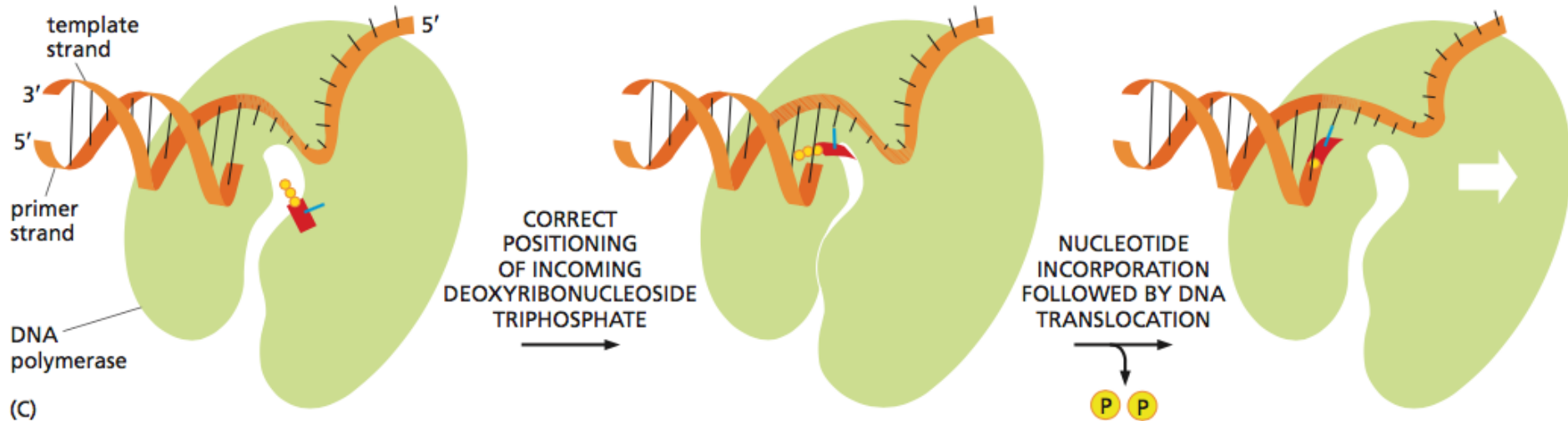


Varios orígenes de replicación, se forman varias **horquillas de replicación** (replicones) que luego deben fusionarse.

Pero tenemos un problema...

Replicación

¿Cómo se sintetiza la hebra complementaria?



Pero aún no explicamos algo **MUY IMPORTANTE**

- 1) Las hebras expuestas en la horquilla de replicación van en **direcciones opuestas**
- 2) La polimerasa actúa **sintetizando de 5' a 3'**

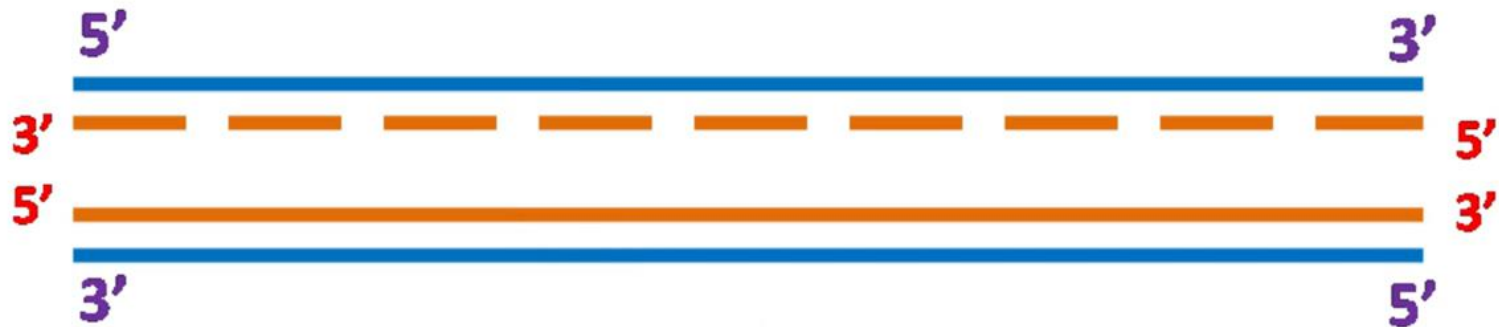
¿Existe otra enzima que polimeriza 3'-5'?

Replicación

¿Síntesis sobre la hebra complementaria?

Concept check !

DNA + alkali (NaOH)= Both the strands separate

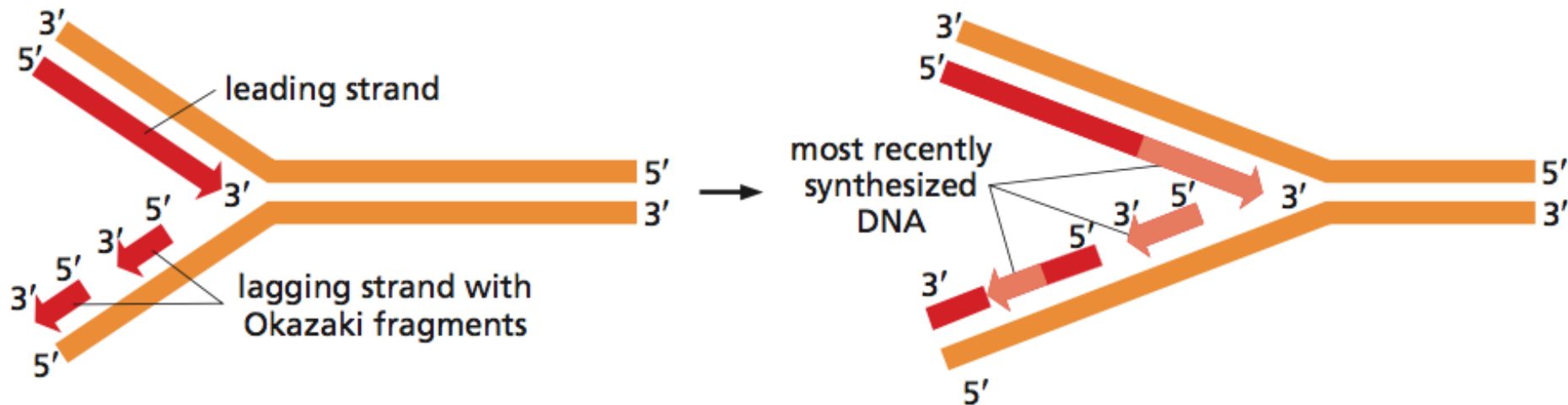


Reiji y Tsuneko Okazaki



Replicación

Fragmentos de Okazaki



Existe entonces una **hebra** que se sintetiza de manera **continua** o **líder** (de 5' a 3') y otra **discontinua** o **retardada** (en la misma dirección).

Tamaño de fragmentos en bacteria = 1000-2000 nucleótidos

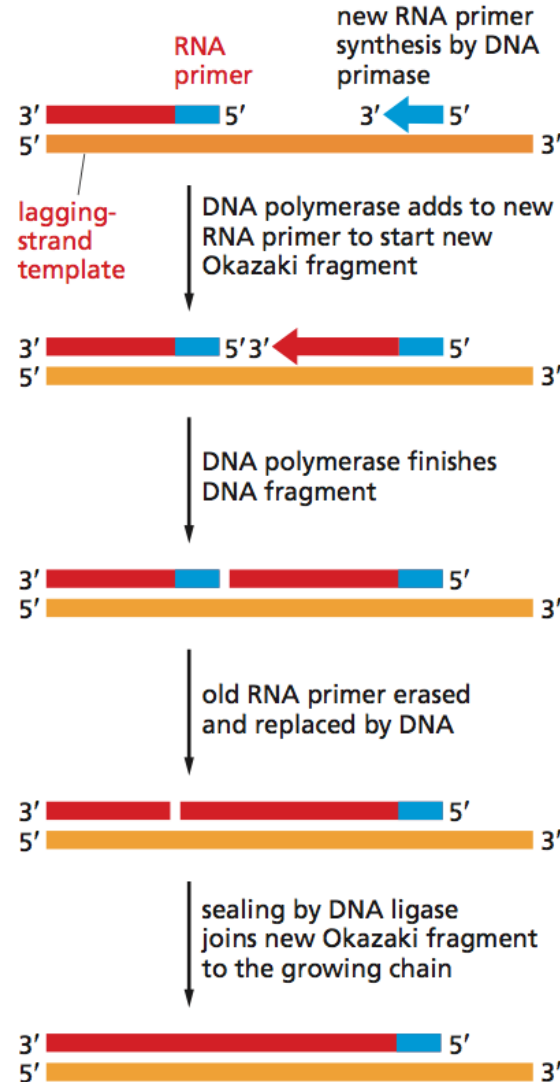
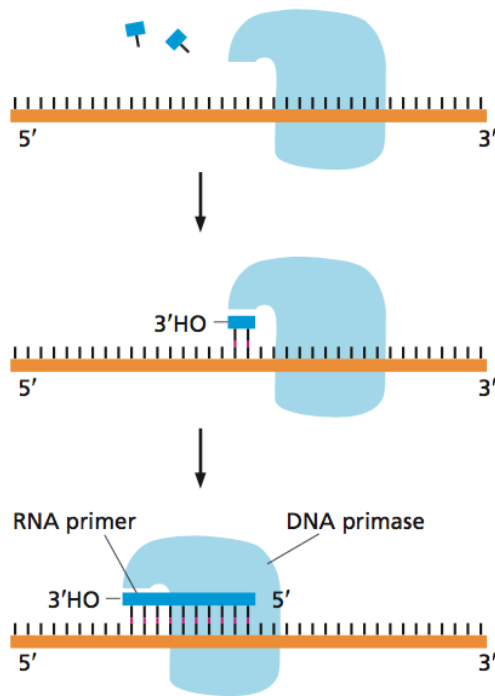
Tamaño de fragmentos en eucariontes = 100-200 nucleótidos

¿Cómo sabe la polimerasa donde debe empezar a sintetizar de manera discontinua?

Replicación

Cebadores de ARN para iniciar replicación

DNA primasa:
Genera el ARN
cebador sin necesitar
cadena preexistente



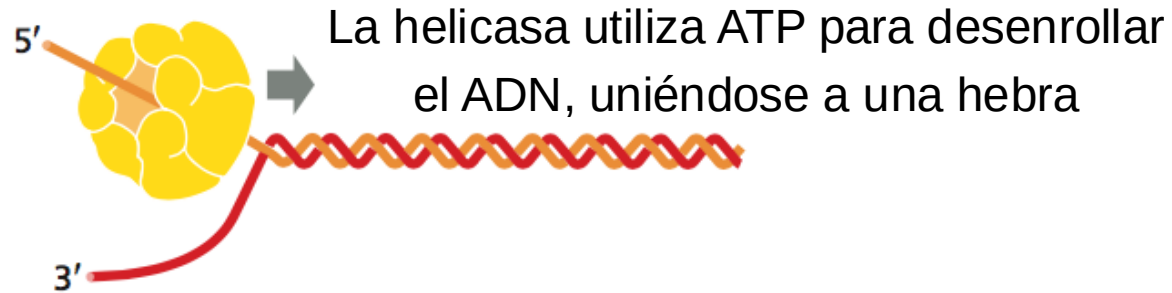
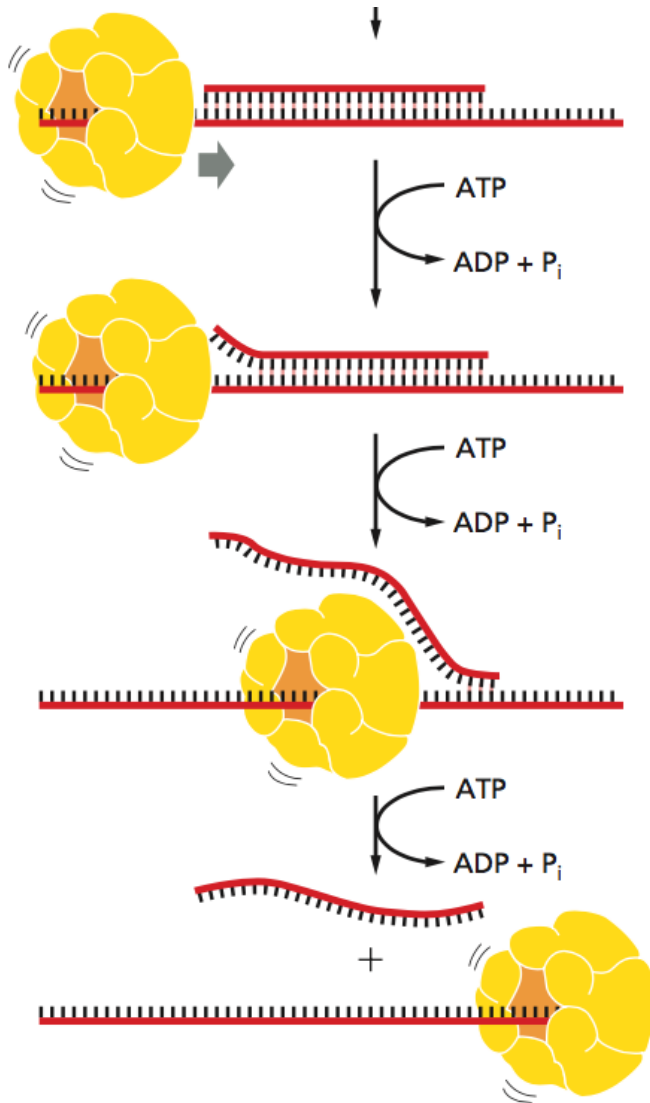
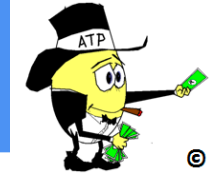
DNA polimerasa:
Puede unir nucleótidos a cadenas
preexistentes de ADN o ARN

Fragmentos de Okazaki:
Contienen ARN hasta ser
removidos por RNAsas
(eucariontes) o DNA
polimerasa (bacteria).

¡Genial!
**Pero el ADN es
helicoidal...**

Replicación

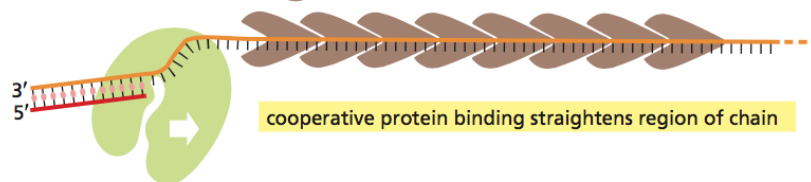
Helicasas: Desenrollamiento ADN



single-stranded region of DNA template with short regions of base-paired "hairpins"

single-strand DNA-binding protein monomers

Y las proteínas SSB protegen las hebras simples



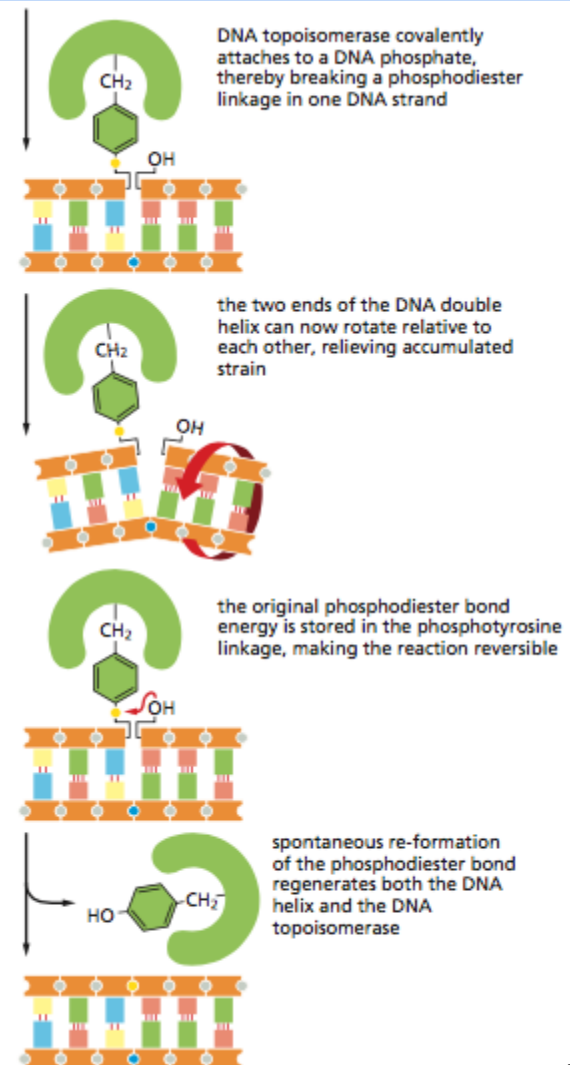
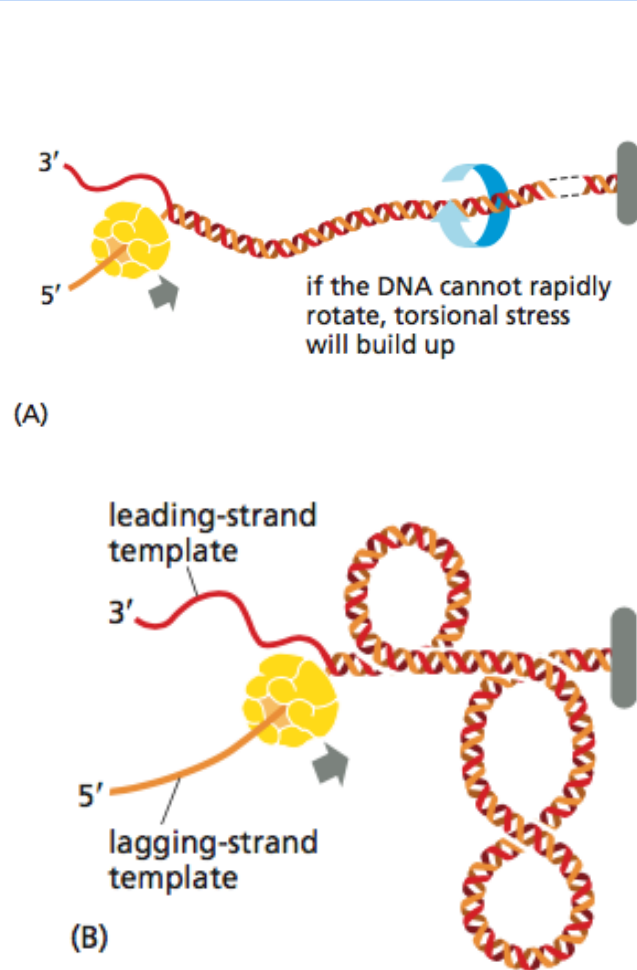
Pero se sobreenrolla el otro extremo

Alberts (2015)

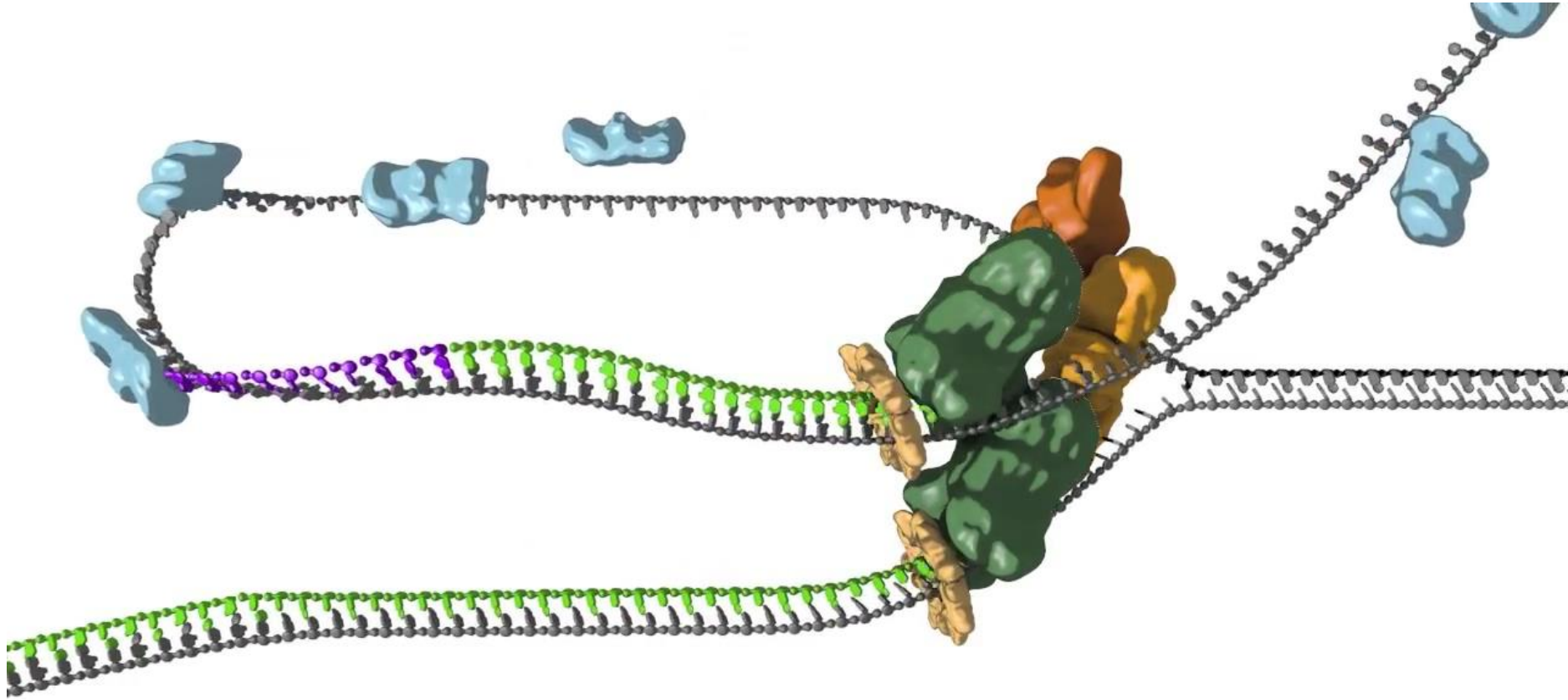
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 5.

Replicación

Topoisomerasa: Rearreglando el ADN



Replicación Proceso completo



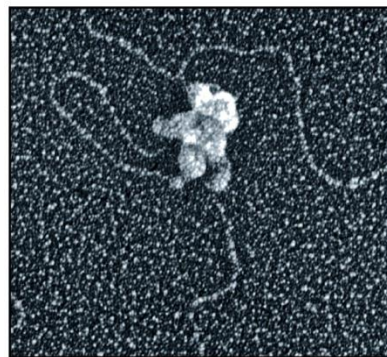
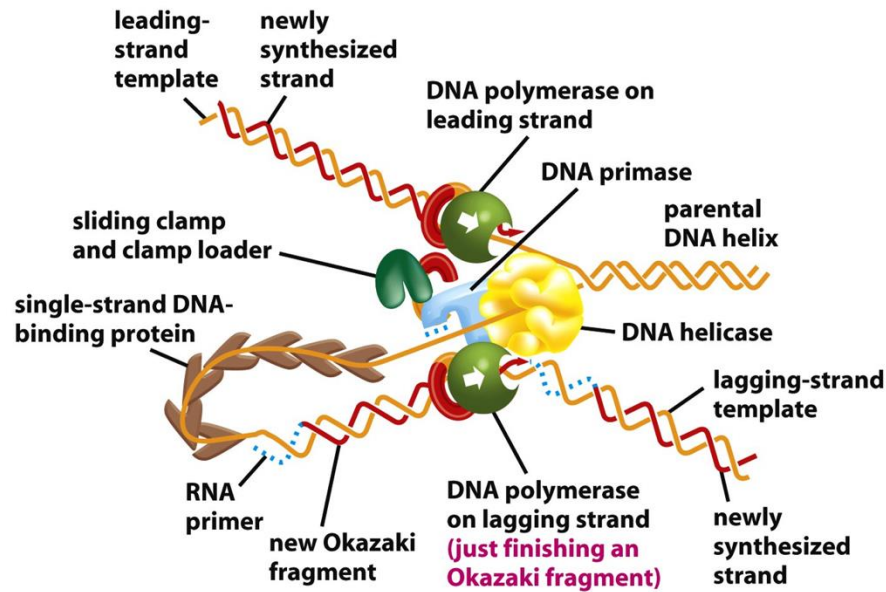
¿Participan otras moléculas en la replicación del ADN además de la ADN polimerasa?



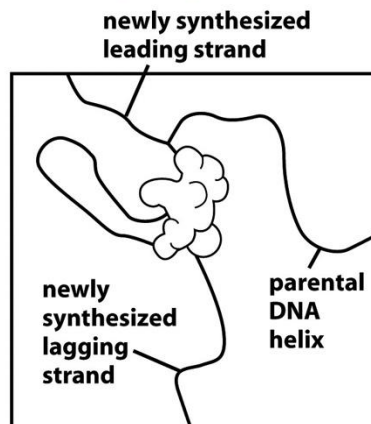
¿Participan otras moléculas en la replicación del ADN además de la ADN polimerasa?



Componentes participando del proceso de replicación (Microscopía Electrónica)

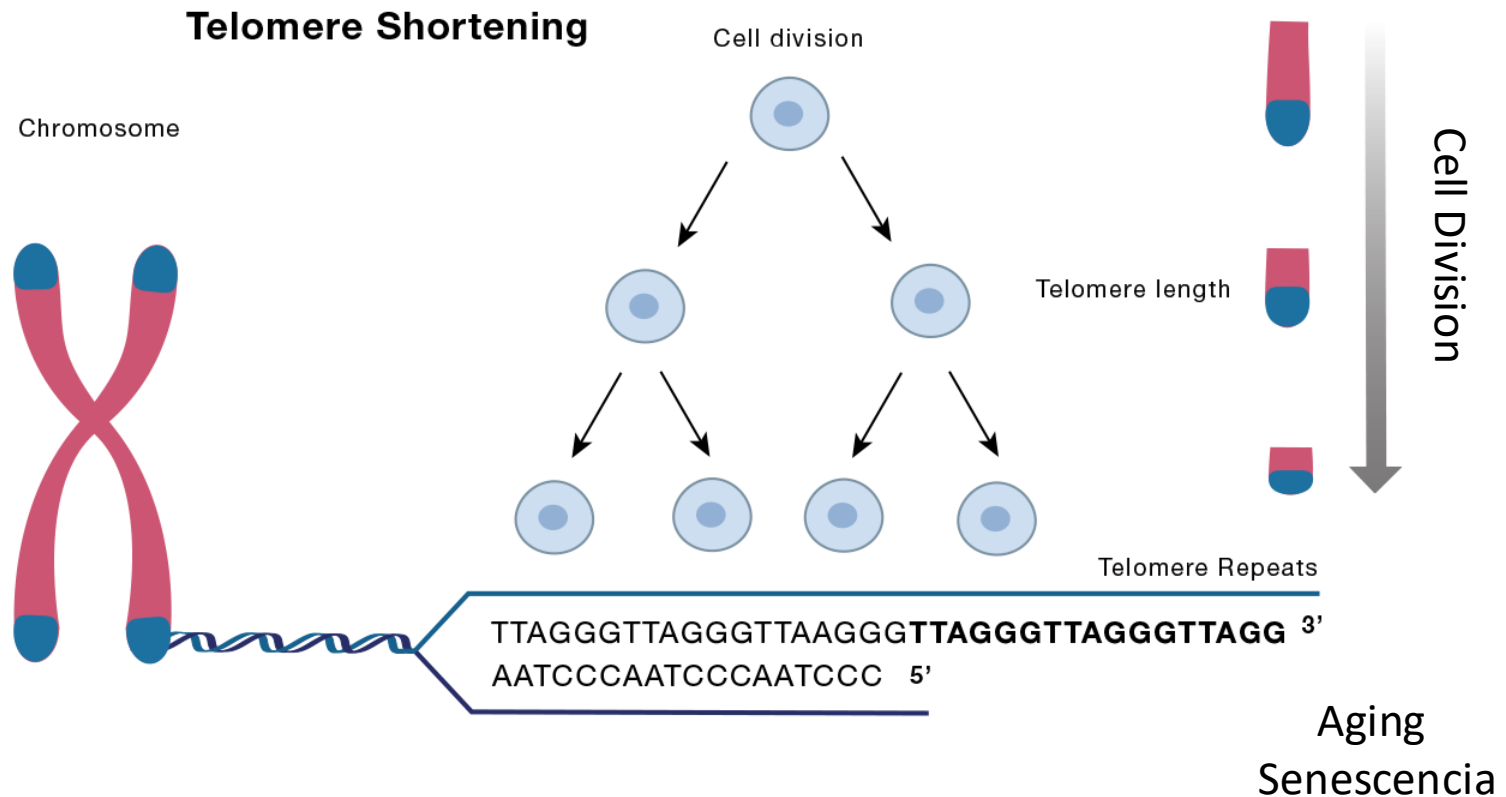


(B)



(C)

Y en los Cromosomas Humanos.... ¿Qué pasa con los Telómeros?

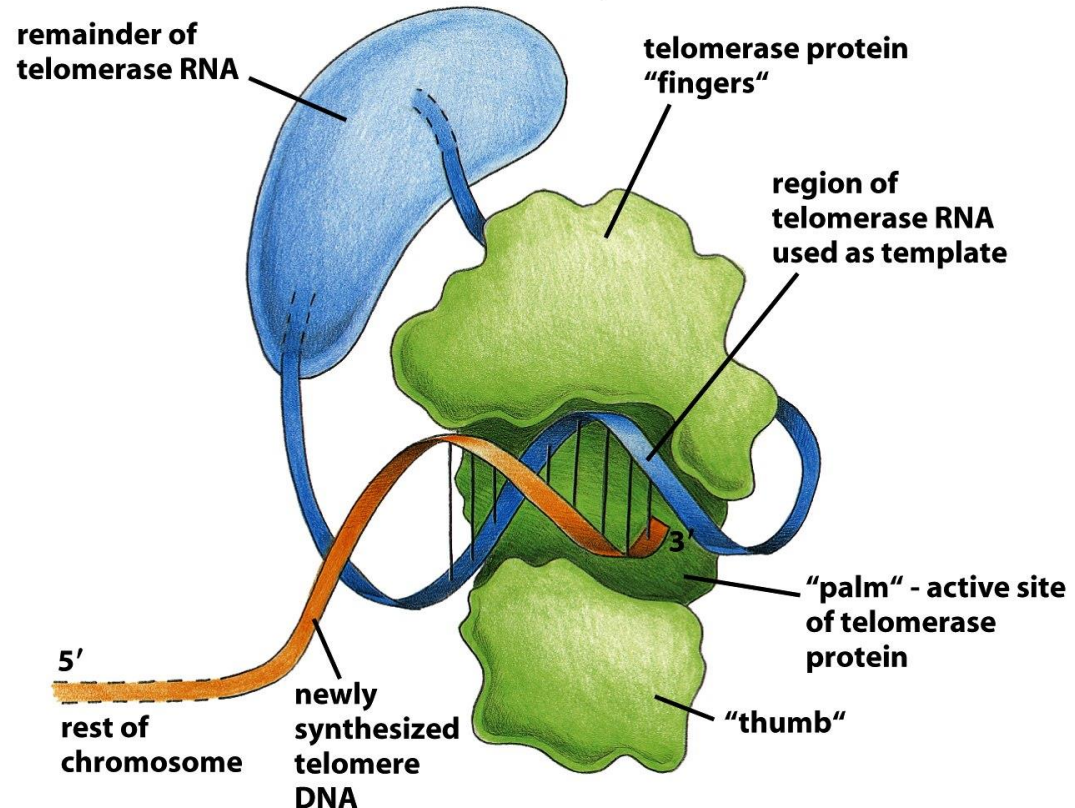


Y en los Cromosomas Humanos.... ¿Qué pasa con los Telómeros?

Producto del proceso de replicación en los eucariontes se produce un acortamiento del extremo de la secuencia de ADN cada vez que hay una replicación. (**acortamiento de los telómeros**).

La enzima **-Telomerasa-** restaura las **secuencias** de los telómeros que se ven acortadas.

La telomerasa es un **complejo ARN-proteína**. Usa un molde de ARN, y por actividad tipo transcriptasa reversa sintetiza los fragmentos.



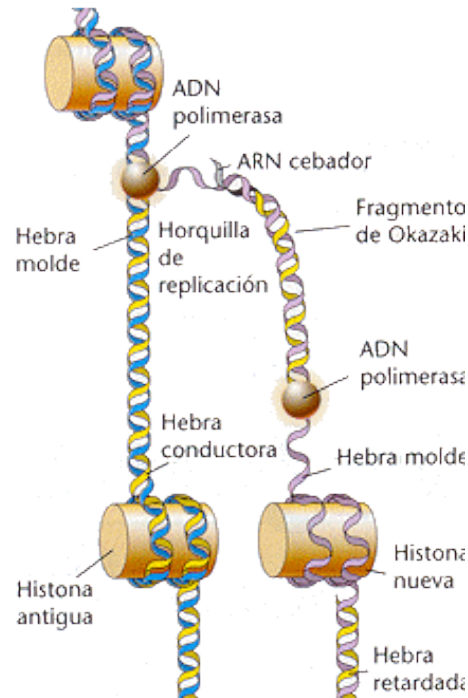
Una curiosidad

En **bacterias** la velocidad de replicación alcanza los **1000 nucleótidos/segundo**, mientras que en **eucariontes** la velocidad solo llega a los **100 nucleótidos por segundo**.



¿Por qué la replicación es más lenta en eucariontes?

En eucariontes se necesita además desempaquetar el DNA de las histonas



Replicación

bacterias vs Eucariontes

procariotas	Eucariotas
citosol	Núcleo
ADN polimerasa I, II y III	ADN polimerasa $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ y ϵ
Un punto de origen de la replicación y un replicón (unidad de replicación)	Cientos de puntos de origen de la replicación y replicones
Sin actividad telomerasa (ADN circular)	Con actividad telomerasa (ADN lineal)
Mayor tamaño de los fragmentos de Okazaki	Menor tamaño de los fragmentos de Okazaki
No histonas	Si histonas, por lo que la replicación debe estar coordinada con su síntesis
Mayor velocidad replicación	Menor velocidad de replicación, las histonas dificultan el movimiento de la ADN Polimerasa

- El proceso general de replicación es similar en procariontes y eucariontes.
- Pero hay varios elementos que son distintivos.

Resumen



Conceptos importantes de la Clase

1. La replicación es el proceso de duplicación del ADN realizado por **ADN polimerasa**, el cual es un proceso **semi conservativo**, muy preciso y de alta eficiencia
2. La **alta fidelidad** del proceso se debe a la baja tasa de error de la polimerasa, la actividad exonucleasa y a otros sistemas de corrección de *mismatches* (**4 mecanismos**).
3. La **dirección** de síntesis de ADN polimerasa es **5'-3'**.
4. La replicación ocurre en una **“burbuja” de replicación** en el caso de los procariontes y en varias de estas “burbujas” en las células eucariontes.
5. La ADN polimerasa requiere de un origen de replicación rico en A-T para iniciar el proceso. Desde este punto, la replicación puede proceder de manera **bidireccional**.
6. Una de las hebras se sintetiza de **continua** y la otra de manera **discontinua**. Para ambas síntesis, se requiere de un cebador o primer de ARN.
7. La maquinaria completa de replicación requiere de helicasa, topoisomerasa, ARN primasa, ADN polimerasa, ADN ligasa, proteínas SSB, nucleótidos y un ADN molde.
8. A pesar de que el proceso de **replicación es similar** en eucariontes y procariontes, varios de los componentes que participan tienen **características distintas**.